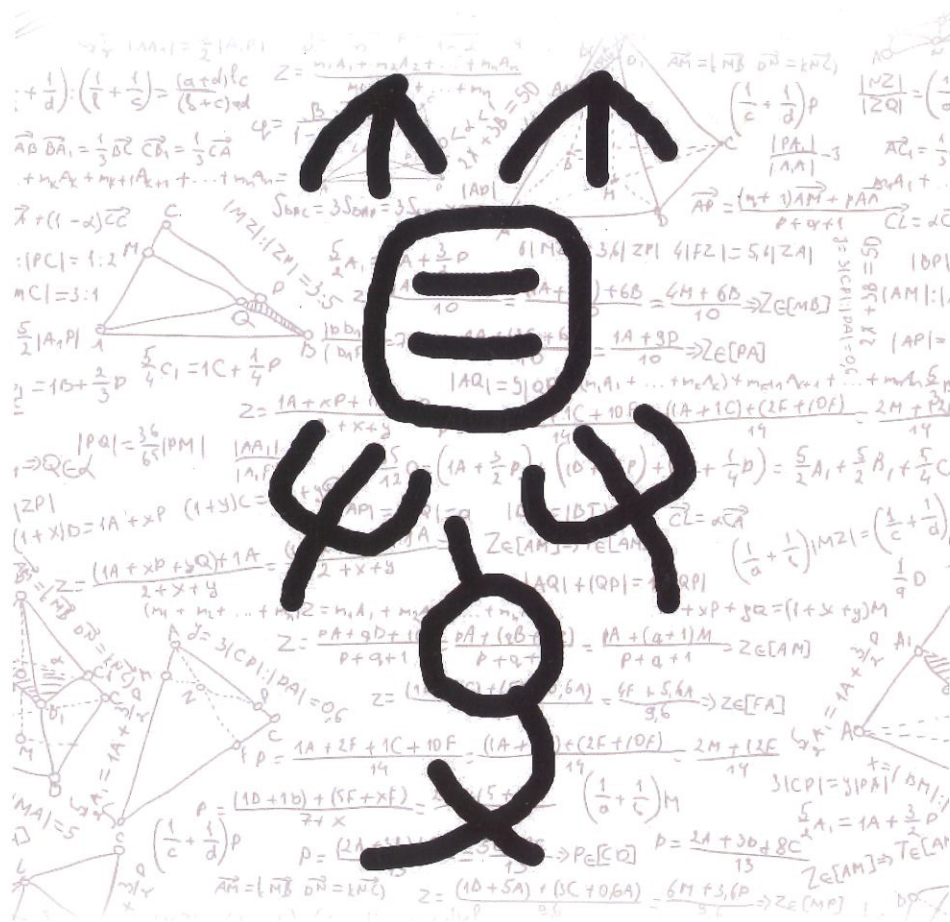


數學新世界教師種子生根計畫 New Horizon of Mathematics

教學共備手冊



數學演算 根生新世界



教育部 國教署委辦教師專業發展計畫

2018 年 6 月 4 日印製

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第 1 次反思單撰寫 2.CA 教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第 2 次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1. 編修單元學習單 2. 再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

六、學習單修改建議與實際教學建議。

七、其他

比 與 比 例 式

壹、單元共備單

撰寫日期：_____

20180527 比與比例共備單 想法源自：CA 設計者：陳梅仙

一、單元名稱：比與比例、比值、正比、反比、連比

二、反思提問：

1. 什麼情況下，我們才有談「比的相等」的需要？
2. 哪一個是「 $8:12 = x:6$ 」的答案？(A) $x=1$ (B) $x=2$ (C) $x=4$ (D) $x=16$
3. 「比值=前項除以後項」這個說法有什麼問題？學習比值的目的是什麼？比值被使用在哪裡？
4. 「 $8:12 = \frac{8}{12}$ 」這樣寫錯在哪裡？怎麼修正？
5. 口訣「內項乘積等於外項乘積」會產生什麼樣的迷失概念？
6. 哪一種呈現方式比較好？(A) $a:b:c = d:e:f$ (B) $\begin{matrix} a:b:c \\ d:e:f \end{matrix}$
7. 怎麼讓學生弄清楚比的「實」與「虛」？
8. 不使用課本的說法「 $\frac{x}{y} = k \cdot xy = k$ 」，怎麼跟學生談「正比」與「反比」？
9. 如果 A 和 B 成反比、B 和 C 也成反比，A 和 B 會成正比嗎？

三、核心概念：比較與基準，想要比什麼？怎麼比？

(一)比較與基準

1. 加減法的比：比輸贏、比高矮、比大小...，結果是以加減法確認是否相等。
2. 乘除法的比：比身材、比形狀、比口味...，結果是以乘除法確認是否相等。

(二)比：就是把項目列出來，透過這些項目來比出我們想要的。

(三)比值就是以某個項目為基準來看其它項目，連比也可以算比值。

(四)比的相等是等在哪裡，得看想要比什麼，但，課本比的相等都是指正比。

四、概念發展脈絡

(一)談談生活中的比需要哪些項目：比賽、口味、快慢、形狀、身材...



請列出可描述身材的項目



請列出檸檬水的材料



請列出決定一個矩形形狀的項目



請列出表示速率需要的項目

(二)怎麼調出相等的比？正比？反比？輸贏的比？

包法	水餃皮 (片)	每顆內餡 (g)	內餡總量 (g)
A		30	1200
B	80		1200
C		15	1200

包法	水餃皮 (片)	每顆內餡 (g)	內餡總量 (g)
A	90	30	
B	90		1800
C	90	40	

(三)比值的功用(以誰為基準)：調出相同口味的金莎巧克力

糖	奶粉	榛果	可可
6g	9g	12g	18g
		4× 	
1× 			
	1× 		
		1× 	
			1× 

(四)連比：等值兌換、以物易物、單位換算(時間、分鐘)

新台幣 TWD	美金 USD	日元 JPY	人民幣 CNY	韓元 KRW
30	1			
1		4		
5			1	
1				40

貳、單元概念反思

撰寫日期：_____

1. 您認為「比」這個單元的教學核心概念有哪些，我們應該和學生談什麼呢？
2. 您會如何進行這個單元的教學，可以透過哪些方式或運用哪些素材來引導學生，而有助於課堂教學的概念發展？
3. 在日常生活中，我們談及的「比」有哪些？
4. 請嘗試舉個實例說明「比」的意涵，也就是讓「將兩數寫成 $a:b$ 稱為兩數的比」更具體而有意思。
5. 在多個項目的比中，比的單位要不要一樣呢？可以有項目是 0 嗎？甚麼時候可以？甚麼時候沒有意義？
6. 課本對「比值」的定義為：前項除以後項所得到的值。比值用除法來看的道理是甚麼？後項除以前項不也是得到一個比值嗎？
我們如何闡釋清楚比值的意涵與求比值的目的是什麼？
7. 比例式 $a:b=c:d$ ，是比例的變動；請嘗試舉個實例說明比例變動的需在哪，並以同一個例子說明比例式中「=」符號是表示甚麼相等。
8. 課本講的比例式 $a:b=c:d$ 的前提是什麼？可以是 $4:6=8:3$ 嗎？
9. 兩個相等的比可以寫成比例式，我們如何進行比例式的教學使其更豐富有意思而不落於運算性質的操作？以飲料口味調配為例，甲杯有三種成分比例分別為 $a:b:c$ ，乙杯和甲杯有相同成分且口味和甲杯相同，接下來我們可以怎麼談呢？
10. 我們可以舉哪些例子用以說明正比和反比的概念？正比的固定不變指的是什麼？反比的固定不變指的是什麼？
11. 想一想，反比有比值嗎？反比有連比嗎？
12. 想一想，在這個單元最重要的教學核心是什麼？也就是說，哪些概念是「用的知識」，當我們把它談清楚之後有助於學生想問題。
13. 以下是學生常見的錯誤想法，我們可以怎麼說清楚幫助學生澄清概念？
 - (1) 寫出這樣的等式 $3:5=\frac{3}{5}$ 。
 - (2) 將「內項乘積等於外項乘積」類推到三數的連比為「內內、中中、外外」。
 - (3) 將「正比」想成兩數一起變大；將「反比」想成一數變大另一數變小。（提醒：正負號）

參、觀摩影片記錄

撰寫日期：_____

★數學新世界--CA 談數學--20151210 永康國中 比與比例式 (1:25:42)

1. 第一堂課的開始，老師先讓學生操作「同樣（形）」，與學生討論怎樣的體形是一樣的，然後用長方形表徵身材，在這個過程中，學生經驗了哪些比的概念呢？
2. 接著，延續體態的主題聊到相同體重後，老師再用維持長方形面積的概念，讓學生感受了哪些比的概念呢？
3. 第一堂課的中段，老師以檸檬水為例繼續談著比直到課堂結束，這一段的教學又帶入了哪些比的概念呢？
4. 第2堂課的開始不久，老師提問：甲、乙兩杯檸檬水混在一起，什麼時候口味一樣？什麼時候口味不一樣？這個提問似乎是為了接下來的教學重點而鋪陳，而您所觀摩到的教學重點有哪些？
5. 第2堂課的中段，老師開始談正比和反比，從和學生的位置移動、兩人雙手擺動的節奏、回顧保持面積之下長和寬的關係、左右手上下位置的改變到最後談速度、時間與距離三者之間的關係，哪一段的教學在談正反比的迷思概念呢？
6. 教學最後的課堂內容統整是個很重要的教學環節，它能幫助學生的學習做收斂！請您也試著統整此次課程概念重點。
7. 觀摩教學之後，您還有哪些教學問題想釐清呢？
8. 還有沒有什麼關於比與比例式的概念或內容，在這次的教學中未談到呢？
9. 看完這次的觀摩教學，您最大的感觸與收穫是什麼？或是您想提出更有意思的觀點來談比與比例式？

★[數學新世界--CA 談數學--20170703 介壽國中 比與比例 Part1 \(31:10\)](#)

★[數學新世界--CA 談數學--20170703 介壽國中 比與比例 Part2 \(44:19\)](#)

1. 第一堂課的一開始，老師提問：「你覺得什麼時候會用比這個觀念？」，這個提問的用意是什麼？
2. 接著，老師順著學生提出的地圖比例尺的例子來談比的意思、比例的用意，請您也寫下比例的用意是什麼。
3. 第一堂課的中段，老師用了三個例子：縮圖比例尺、兩兄弟金錢的總額和父女年齡差，談出比的不變項目和想變的項目，請試著將比的定義做一個新的詮釋並說明比的計算它的想法和需求為何？
4. 第 2 堂課的前 15 分鐘，老師的教學重點是什麼？老師想鞏固的概念是什麼？
5. 學生在這個單元會產生的迷思之一是誤將比當作實際的值，您通常是如何幫助學生釐清？您觀摩到老師是如何幫助學生釐清？
6. 課堂的後段，老師指出課本對於 $a:b=c:d$ 未說明清楚，老師講的是什麼？
7. 老師大概花了 5 分鐘對此次課程內容做了統整，這是一個很重要的教學環節，它能幫助學生的學習做收斂！請您也試著統整此次課程概念重點。
8. 觀摩教學之後，您還有哪些教學問題想釐清呢？
9. 還有沒有什麼關於比與比例式的概念或內容，在這次的教學中未談到呢？
10. 看完這次的觀摩教學，您最大的感觸與收穫是什麼？或是您想提出更有意思的觀點來談比與比例式？

◎概念一：比

動動筆想數學

- (1) 人的身材環肥燕瘦，我們可以用三圍來大概知道一個人的身材如何嗎？
- (2) 想要自己做一杯檸檬水消暑，你會準備哪些材料呢？
- (3) 想要在大窗戶的旁邊再做一個形狀一樣，大小要小一倍的窗戶，那麼尺寸要怎麼決定呢？
- (4) 跑得比較快？比較慢？這是怎麼比較的呢？



請列出可描述
身材的項目



請列出檸檬水
的材料



請列出決定一
個矩形形狀的
項目



請列出表示速
率需要的項目

★當我們想談一件事情或標的時（例如：身材、口味、矩形、...等），我們會先把跟它相關的項目一一表列，這個項目的表列就是「比」。

2. 下列是一些比較，你有感覺到在比什麼嗎？

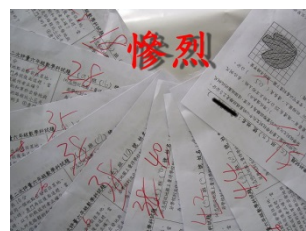
(1) 游泳比賽

Lane	Name	Nationality	Time
4	Sarah Sjöström	Sweden	55.48
2	Penny Oleksiak	Canada	56.46
6	Dana Vollmer	United States	56.63
8	Chen Xinyi	China	56.72
7	Lu Ying	China	56.76
3	Rikako Ikee	Japan	56.86
5	Emma McKeon	Australia	57.05
1	Jeanette Ottesen	Denmark	57.17

(2) 網球比賽



(3) 分數



(4) 高矮

(5) 腕力

(6) 魚商喊價



- ★競賽中的「比」(長度、時間、分數等)主要用來比出 _____。
- 比數中的項目：甲方的數字、乙方的數字以及甲乙兩方數字的差，這種比我們在乎的是 _____；這種比允許 0 的出現，因為它代表沒差！這是一種加減法的一模一樣。

◎概念二：比例

動動筆想數學

- 你喜歡喝什麼飲料呢？飲料店可以做出這麼多種的飲品任君挑選，這些琳瑯滿目的飲品它們是有什麼不同呢？



你喜歡喝奶茶嗎？為什麼在 A 家買的奶茶和 B 家買的奶茶，喝起來的口味會不會一樣呢？

雖然都是奶茶，它們是哪裡相同？哪裡又有所不同呢？

- 我們來自製一杯屬於自己口味的奶茶：
 - (1) 你會需要那些材料呢？請你列下來。

- (2) 一杯 500c.c.的奶茶，各項材料配方需要多少的量呢？請寫下你的配方。

材料					
份量					

- (3) 如果要做一大桶給全班喝，應該怎麼準備材料才能讓大家喝到口味和第(2)小題那一杯 500c.c.的奶茶是相同呢？

3. (1) 小明每天早上泡牛奶的方式都是將 500c.c.的熱水加上 4 匙的奶粉，如果我們想沖泡出一樣濃度的牛奶，那麼空格內應填入的數字是多少？

奶粉(匙)	熱水(c.c.)
	500
2	
	1500
1	
6	



- (2) 泡一大瓶牛奶，把它倒在不同大小的杯子，每個杯子內的牛奶的味道有改變嗎？☐有改變 ☐沒有改變 ☐無法判斷
- (3) 把幾小杯濃度相同的牛奶集中倒進一個大瓶子，大瓶子內的牛奶和原本小杯的味道一樣嗎？
☐還是一樣 ☐不一樣 ☐無法判斷
- (4) 如果我們不管要泡大杯還是小杯，都想要維持相同濃度的牛奶，當奶粉增量或減量時，熱水該怎麼調整？或者當熱水增量或減量時，奶粉該怎麼調整？
- (5) 在這個例子中，我們為了維持相同濃度，以一開始奶粉和熱水 4：500 的 _____ 關係為對照，來調整奶粉和熱水所需的量。而且，我們可以觀察到，當奶粉增為 k 倍，熱水也跟著增為 k 倍，這樣的關係，我們即稱在濃度相同的情況下，奶粉的量和熱水的量成 _____。

奶粉(匙)：熱水(cc)

4：500

↓ k 倍 ↓

4k：500K

奶粉的量是熱水的幾倍？

熱水的量是奶粉的幾倍？

★通常我們在意且需要計算的比是 _____ 關係的比；為了保持某個標的（口味、形狀、面積等）它的不變或者如何改變之下，而變動表現這個標的各個項目的份量。

★比例提供了一個對照，可以讓我們得知整體和彼此間的倍數關係。

◎概念三：比值

動動筆想數學

1. 有一水果攤的甘蔗，老闆定價為 5 斤賣 120 元。

(1) 阿明 只想買 3 斤，請問他應該付多少錢呢？_____ 元

(2) 小花 身上有 200 元，請問她可以買多少甘蔗呢？_____ 斤

重量(斤)	價格(元)
5	120
3	
	200
1	
	1

2. 金莎巧克力 1 顆 45 克，下方表格的最上面是做成 1 顆金莎巧克力所需要的成份與份量。如果目前有充足的各項材料，但是只有 1 支湯匙可以用來取各項材料，我們怎麼用這支湯匙取到我們想要的份量，做出口味相同大小不同的金莎巧克力呢？

糖	奶粉	榛果	可可
6g	9g	12g	18g
		4× 	
1× 			
	1× 		
		1× 	
			1× 



3. 以下的比都是「正比」關係，請試著在空格中填入正確的數字。

(1)

$$\begin{aligned} & \quad \quad \quad 7 \\ = & \quad 2 \quad : \quad \underline{\hspace{2cm}} \\ = & \quad 1 \quad : \quad \underline{\hspace{2cm}} \\ = & \quad 5 \quad : \quad \underline{\hspace{2cm}} \\ = & \quad \underline{\hspace{2cm}} : \quad 35 \\ = & \quad \underline{\hspace{2cm}} : \quad 1 \\ = & \quad \underline{\hspace{2cm}} : \quad 6 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} & \quad \quad \quad 3/4 \quad : \quad 5 \\ = & \quad 1/4 \quad : \quad \underline{\hspace{2cm}} \\ = & \quad 1 \quad : \quad \underline{\hspace{2cm}} \\ = & \quad 8 \quad : \quad \underline{\hspace{2cm}} \\ = & \quad \underline{\hspace{2cm}} : \quad 20 \\ = & \quad \underline{\hspace{2cm}} : \quad 1 \\ = & \quad \underline{\hspace{2cm}} : \quad 3 \end{aligned}$$

*當我們把比寫成 $1:?$ 或者 $? : 1$ 的時候，我們的用意是什麼？

* $1:?$ 是以 為基準； $? : 1$ 是以 為基準。

★比不一定是實際的值，將比約成最簡整數比的目的是 。

★藉由已知的比例可選擇以哪個項目為基準，轉換為單價的概念，使得項目間的換算更為簡易與方便。

★「比值」是以某個項目為基準（單價），來看其他項目會是多少。

◎概念四：正比與反比

動動筆想數學

1. 媽媽準備包水餃當作今天的晚餐：

(1) 媽媽先準備了內餡材料 1200 公克，心想：該包大顆一點還是小顆一點的？請幫忙計算各種包法所需的水餃皮數量和每顆內餡重量。

例如：每顆內餡 40 公克，水餃皮 30 片，
則內餡總量為 1200 公克。



包法	水餃皮 (片)	每顆內餡 (g)	內餡總量 (g)
A		30	1200
B	80		1200
C		15	1200

*當 內餡總量不變 時，

每顆內餡的重量增加，
水餃皮的數量就要 。

每顆內餡的重量減少，
水餃皮的數量就要 。

- (2) 媽媽買了一袋 90 片的水餃皮，要把這些水餃皮包完。
請幫忙計算各種包法所需的每顆內餡重量和內餡總量。

包法	水餃皮 (片)	每顆內餡 (g)	內餡總量 (g)
A	90	30	
B	90		1800
C	90	40	

*當水餃皮的數量不變時，
每顆內餡的重量增加，
內餡總重量就要_____。
每顆內餡的重量減小，
內餡總重量就要_____。

- (3) 媽媽打算包每顆內餡 12 公克的迷你一口水餃。
請幫忙計算各種包法所需的水餃皮數量和內餡總量。

包法	水餃皮 (片)	每顆內餡 (g)	內餡總量 (g)
A	50	12	
B		12	1200
C	25	12	

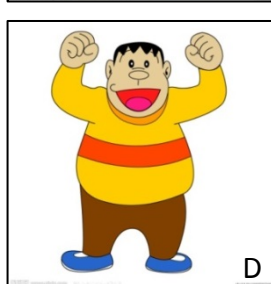
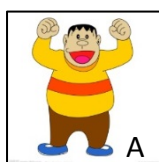
*當每顆內餡的重量不變時，
水餃皮的數量增加，內餡總重量
就要_____。
水餃皮的數量減少，內餡總重量
就要_____。

- (4) 我們可以從前面各題的作答，觀察到〈水餃皮數量〉、〈每顆內餡重量〉和〈內餡總重量〉三個項目間的關係：

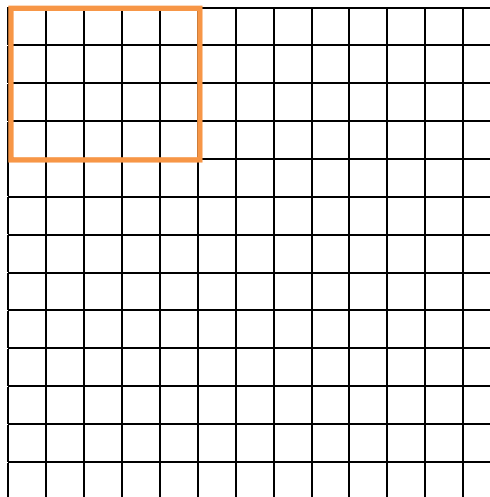
- ①當內餡總重量不變時，(水餃皮的數量)增為 3 倍，
則(每顆內餡的重量)_____。
- ②當水餃皮的數量不變時，(每顆內餡的重量)增為 3 倍，
則(內餡的總重量)_____。
- ③當每顆內餡的重量不變時，(水餃皮的數量)增為 3 倍，
則(內餡的總重量)_____。

★當項目確立後，根據每個不同項目的份量變化，我們就可以觀察特定的對象的變化了！

2. (1) 下面有四張胖虎的照片，B、C、D 哪一張是由 A 放大得到的？



請利用方格，畫出和下面形
狀相同但大小不同的矩形。



- (2) 甲矩形實際的長、寬各是 20，乙矩形實際的長是 12、寬是 4。
請在空格中填入適當的數字，能表現與甲、乙形狀相同但大小不同的矩形。

甲矩形			乙矩形		
長	:	寬	長	:	寬
20	:	20	12	:	4
= 40	:	_____	= 60	:	_____
= _____	:	5	= _____	:	2
= 1	:	_____	= 96	:	_____

*想想等號
是什麼相
等呢？

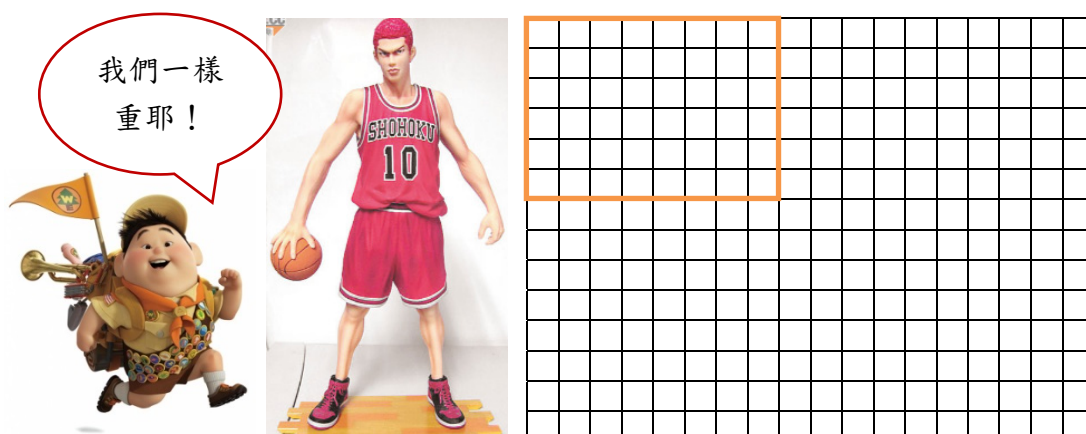
(3) 說
說
看

，矩形若先不論大小如何，想要保持形狀一樣，矩形的長和寬這兩個項目它們一組一組相等的比例，彼此之間有什麼關係呢？

若矩形的長變為 2 倍，則寬要變為_____；

若矩形的長變為 $\frac{1}{2}$ 倍，則寬要變為_____。

3. (1) 請利用方格，畫出和下列長方形面積一樣的矩形。



(2) 已經知道甲矩形和乙矩形的面積各是 400 和 48，請在空格中填入適當的數字，這些數字可以表現出和甲矩形與乙矩形，相同面積的矩形。

甲矩形			乙矩形		
長		寬	長		寬
20	:	20	12	:	
= 40	:	_____	= 60	:	_____
=	:	5	=	:	2
_____			_____		
= 1	:	_____	= 96	:	_____

*想想等號是什麼相等呢？

(3) 說說看，矩形若想要保持面積一樣，矩形的長和寬這兩個項目它們一組一組相等的比例，彼此之間有什麼關係呢？

若矩形的長變為 2 倍，則寬要變為_____；

若矩形的長變為 $\frac{1}{2}$ 倍，則寬要變為_____。

★當矩形的形狀不變，大小不同，長與寬的關係會是_____。

★當矩形的面積不變，形狀不同，長與寬的關係會是_____。

◎概念五：連比

動動筆想數學

1. 右邊的長方體，長是 4 公分、寬是 4 公分、高是 3 公分，體積則是 48 平方公分。

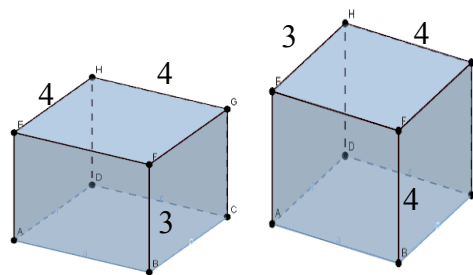
- (1) 如果維持長方體的體積和高不變，我們調整它的長和寬，我們會說長和寬是哪一種關係呢？☐正比 ☐反比

$$\text{體積} = \text{長} \times \text{寬} \times \text{高}$$

$$48 = 4 \times 4 \times 3$$

$$48 = 8 \times \underline{\quad} \times 3$$

$$48 = \underline{\quad} \times \underline{\quad} \times 3$$



- (2) 如果維持長方體的體積和長不變，我們調整它的寬和高，我們會說寬和高是哪一種關係呢？☐正比 ☐反比
- (3) 如果維持長方體的體積和寬不變，我們調整它的長和高，我們會說長和高是哪一種關係呢？☐正比 ☐反比

$$\text{體積} = \text{長} \times \text{寬} \times \text{高}$$

$$48 = 4 \times 4 \times 3$$

$$48 = 4 \times 2 \times \underline{\quad}$$

$$48 = 4 \times \underline{\quad} \times \underline{\quad}$$

$$\text{體積} = \text{長} \times \text{寬} \times \text{高}$$

$$48 = 4 \times 4 \times 3$$

$$48 = 2 \times 4 \times \underline{\quad}$$

$$48 = \underline{\quad} \times 4 \times \underline{\quad}$$

- (4) 下面這種說法對嗎？

當甲和乙成反比，而且乙和丙也成反比；這表示甲和丙會是正比關係。☐對 ☐錯

- (5) 下面這種說法對嗎？

當甲和乙成正比，而且乙和丙也成正比；這表示甲和丙會是正比關係。☐對 ☐錯

★連比的兩兩項目間，有可能是正比關係，也有可能是反比關係。

◎概念六：速率

動動筆想數學

1. (1) 甲跑了 400 公尺，乙跑了 300 公尺，所以甲跑的比乙還要快，這樣說對不對？☐對 ☐不對

理由：_____

- (2) 甲跑了 3 分鐘，乙跑了 1 分鐘，所以乙跑的比甲還要快，這樣說對不對？☐對 ☐不對

理由：_____

- (3) 要怎麼說才能比較出快和慢呢？

- (4) 請你比較下面甲、乙、丙三個人，他們的快慢。

	距離(公尺)	時間(秒)
甲	400	50
乙	300	60
丙	500	40

最快的是☐甲 ☐乙 ☐丙

最慢的是☐甲 ☐乙 ☐丙

*花多少時間可以跑多長的距離相比

- (5) 如果甲、乙、丙三個人跑步的快慢是相同的，請在空格填入他們跑的距離或時間。

	距離(公尺)	時間(秒)
甲	400	20
乙	800	
丙		10

速率是由距離和時間比出來的！

$$\text{速率} : \frac{400}{20} = \frac{800}{\quad} = \frac{\quad}{10} = \frac{\quad}{1}$$

⇒ 甲跑 400 公尺花了 20 秒

*在填格子的時候，你有感覺到我們為了維持速率的相同，當距離增倍時，時間的變化是什麼嗎？

*當速率相同，距離變為 k 倍，時間變為 _____ 倍。

(6) 如果甲、乙、丙三個人跑步的距離是相同的，請在空格填入他們跑的速率或時間。

	速率(公尺/秒)	時間(秒)
甲	5	20
乙	10	
丙		5

距離是由速率和時間計算出來的！

$$\text{距離} : 5 \times 20 = 10 \times () = () \times 5$$

⇒ 甲以 5 公尺/秒的速率，跑了 20 秒

*在填格子的時候，你有感覺到我們為了維持距離的相同，當速率增倍時，時間的變化什麼嗎？

*當距離相同，速率變為 k 倍，時間變為 _____ 倍。

(7) 如果甲、乙、丙三個人花一樣的時間跑步運動，請在空格填入他們跑的速率或距離。

	速率(公尺/秒)	距離(公尺)
甲	5	100
乙	10	
丙		10

時間是由速率和距離計算出來的！

$$\text{時間} \Rightarrow \frac{100}{5} = \frac{()}{10} = \frac{10}{()}$$

⇒ 甲以 5 公尺/秒的速率，跑了 100 公尺

*在填格子的時候，你有感覺到我們為了維持時間的相同，當速率增倍時，距離的變化是什麼嗎？

*當時間相同，速率變為 k 倍，距離變為 _____ 倍。

★兩個項目 (x 和 y) 成正比，它們的關係是 _____。

兩個項目 (x 和 y) 成反比，它們的關係是 _____。



伍、回顧與反饋

每一次的教學都是讓我們能不斷精進的寶貴經歷，在觀摩與試教之後，請您再次回顧自己這次的課堂教學，我們和學生在課堂所進行的對話和想法的互通，是不是能夠由模糊漸至清楚地勾勒描繪出數學知識本質的內涵，老師本身的專業知能是如何影響學生的學習品質，當我們一一記錄下來，保留好的教學部分調整可以改進的，每堂課都將精彩可期！

1. 這堂課您覺得最精采的教學部分是哪一段？請您記錄下來。
2. 您是否於課堂中提出讓學生覺得有趣且願意去思考探究的問題呢？
請您將這些好的提問記錄下來。
3. 我們是把我們已經會的全盤性的教給學生，還是我們試著從學生學習的角度重新看待數學概念的學習？
4. 想一想，這堂課您是在教導學生如何套用知識的結果進行解題操作，還是透過解題讓學生更清楚數學知識的內涵？
5. 在互動方面，您運用了什麼樣的眉角讓學生願意跟著您學習著？
6. 學生是在我們教學之後獲得了成就感，還是產生了挫折感？
7. 低成就的學生在這堂課參與的程度有多少？（滿分 5 分）
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
8. 高成就的學生在這堂課參與的程度有多少？（滿分 5 分）
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
9. 這堂課的教學節奏如何？是否有留足夠的時間讓學生真的學會了？
PS：等待學生學會的時間，必須透過引導與協助，確認學生真的在思考中喔，對我們而言看似簡單的概念，因為我們已經熟悉了，便常會以為這對學生而言也是簡單的而快速帶過。
10. 這堂課您是否在與學生一起探究數學概念知識的過程中有所得？
收穫是什麼？可以改進的地方有...
11. 就教學成效而言，您對這堂課的教學效益評分是幾分？（滿分 5 分）
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

陸、本單元入班教學暨教專研習影片列表

一、入班教學

- ★[數學新世界--CA 談數學--20180126 自強國中 五六年級 比、比值 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20180126 自強國中 五六年級 比、比值 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20170703 介壽國中 比與比例 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20170703 介壽國中 比與比例 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160729 和群國中 比與比例](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160504 豐南國中 正反比 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160504 豐南國中 正反比 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160412 琉球國中 比 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160412 琉球國中 比 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160126 卑南國中 比與比例式 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160126 卑南國中 比與比例式 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160126 卑南國中 比與比例式 Part3](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160126 卑南國中 比與比例式 Part4](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160126 卑南國中 比與比例式 Part5](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20151210 永康國中 比與比例式](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150804 和群國中比與比例 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150804 和群國中比與比例 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150804 和群國中比與比例 Part3](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150408 大仁國中 正反比 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150408 大仁國中 正反比 Part2](#)

二、教專研習

- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180425 臺北市三民國中 機率、除法、比、比值 \(38:00-59:00\)](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180420 臺南市永仁高中 比 Part1](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180420 臺南市永仁高中 比 Part2](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180420 臺南市永仁高中 比 Part3](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180410 臺東縣泰源國中 數、短除法、比、比例](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180323 台南市永康國中 比 比例 比率 比值 圓周率 Part2](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20171206 臺東縣鸞山國小 比與比值 時間 四則運算](#)
- ★ [數學新世界--老師教數學--20171206 臺東縣瑞豐國小 正反比 Part1](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20171005 桃園市新明國小 分數、比、除法](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20160307 豐南國中 比與比例 Part2](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20150528 明仁國中 比與比例](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20150518 三光國中 正反比 Part1](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20150503 二元一次方程式、函數、比 Part2\(週日課程研習\)](#)
- ★ [數學新世界--課程時間--20150412 指數、正反比 Part1 \(週日課程研習\)](#)

P.S：各單元教學與研習討論影片，請上官網搜尋觀看！



函 數

壹、單元概念反思

撰寫日期：_____

1. 您認為「函數」這個單元的教學核心概念有哪些，我們應該和學生談什麼呢？
2. 您會如何進行這個單元的教學，可以透過哪些方式或運用哪些素材來引導學生，而有助於課堂教學的進行？
3. 您認為方程式和函數有不同嗎？什麼是方程式？什麼是函數？想談的數學內涵各是什麼？
4. 課本定義「函數」：對於兩變數 x 與 y ，當給定一個 x 值時，只有一個 y 值與之對應，我們稱此對應關係為 y 是 x 的函數。這樣定義的道理是什麼？一個對應一個的限制又是為什麼呢？若以「自變數」、「應變數」來看，我們想利用「函數」來知道什麼事情？
5. 當一個關係式建立，我們透過表格可以得知關係式的哪些訊息？我們將關係式用表格列出再繪製成圖形的用意是什麼？表格和圖形的差異為何？透過圖形又可以得知關係式哪些訊息？
6. 在多項式函數中，我們如何闡釋清楚「常數函數」、「一次函數」和「二次函數」的不同？好讓學生更有感覺，而非只是判別有沒有「常數項（零次項）」、「一次項」或「二次項」。

★數學新世界--CA 談數學--20180427 新北溪崑國中 七年級 函數(45:42)
__學習單教學(附於手冊內)

1. 此堂課老師按照學習單的編排進行教學，在一開始便說明課程內容將圍繞在「關係」和「變化」兩個概念下發展，其目的是什麼？對學生的學習幫助是什麼？
2. 學習單中的第1題和第2題設計想法為何？老師進行教學時應該要說明清楚什麼概念？
3. 第3題將變化關係用圖表呈現，明顯的可以看出想要談長條圖和折線圖的差異，老師怎麼說明長條圖的缺點和折線圖的好處？
4. 第4題的教學目的是什麼？不同的函數圖形如何談變化關係呢？
5. 課堂最後老師跳過第5題而直接演練了第6題，原因為何？
6. 你認為學生經過第1~4題的學習後，有辦法自己完成第6題的作答嗎？
7. 在第6題的解題說明中，老師說1分印180張是最厲害，請您試著說明為什麼呢？
8. 觀摩教學之後，您還有哪些教學問題想釐清呢？
9. 還有沒有什麼關於函數的概念或內容，在這次的教學中未談到呢？
10. 看完這次的觀摩教學，您最大的感觸與收穫是什麼？或是您想提出更有意思的觀點來談函數？

★數學新世界--CA 談數學--20180427 新北溪崑國中 七年級 函數(45:42)
__學習單教學(附於手冊內)

1. 此堂課老師按照學習單的編排進行教學，在一開始便說明課程內容將圍繞在「關係」和「變化」兩個概念下發展，其目的是什麼？對學生的學習幫助是什麼？
2. 學習單中的第1題和第2題設計想法為何？老師進行教學時應該要說明清楚什麼概念？
3. 第3題將變化關係用圖表呈現，明顯的可以看出想要談長條圖和折線圖的差異，老師怎麼說明長條圖的缺點和折線圖的好處？
4. 第4題的教學目的是什麼？不同的函數圖形如何談變化關係呢？
5. 課堂最後老師跳過第5題而直接演練了第6題，原因為何？
6. 你認為學生經過第1~4題的學習後，有辦法自己完成第6題的作答嗎？
7. 在第6題的解題說明中，老師說1分印180張是最厲害，請您試著說明為什麼呢？
8. 觀摩教學之後，您還有哪些教學問題想釐清呢？
9. 還有沒有什麼關於函數的概念或內容，在這次的教學中未談到呢？
10. 看完這次的觀摩教學，您最大的感觸與收穫是什麼？或是您想提出更有意思的觀點來談函數？

4-1 函數

陳梅仙 20180427

1. 下表是曉華七年級的數學段考成績，請問：

(1) 從七年級上學期到下學期，曉華數學成績的變化是哪一種？

☐進步 ☐退步 ☐沒變 ☐無法判斷

(2) 從七年級上學期第 1 次段考到下學期第 1 次段考，曉華數學成績的變化是哪一種？☐進步 ☐退步 ☐沒變 ☐無法判斷

	七上			七下		
姓名	段考 1	段考 2	段考 3	段考 1	段考 2	段考 3
曉華	84	58	62	68		

2. 下表是小琉球 4/16 和 4/17 的溫度記錄，請問：

(1) 從 4/16 跟 4/17，最高溫的溫度變化是哪一種？

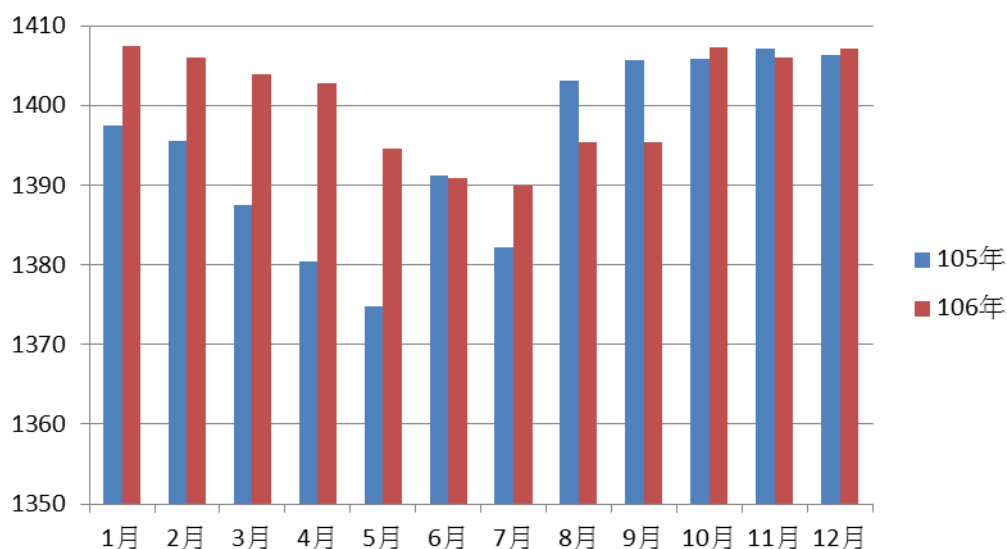
☐上升 ☐下降 ☐沒變 ☐無法判斷

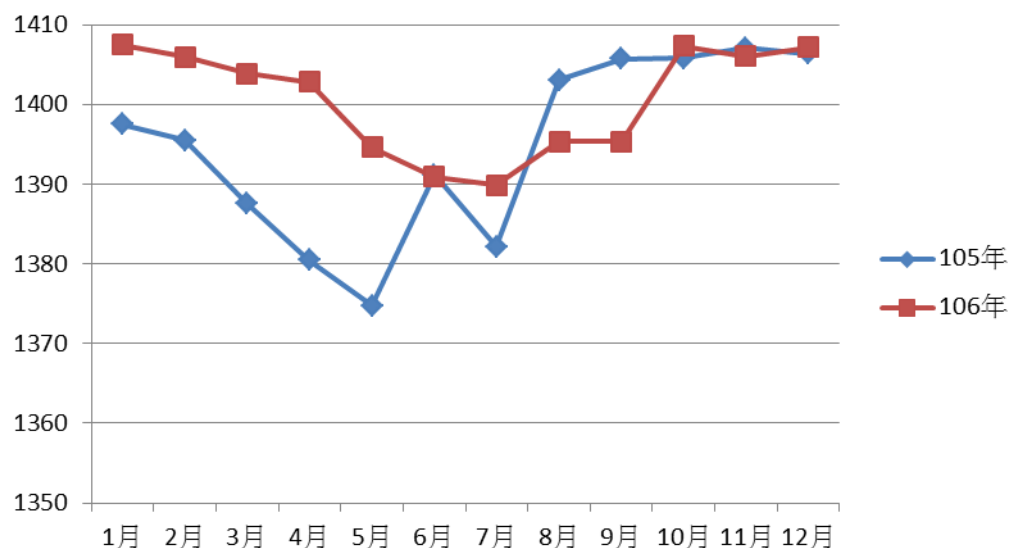
(2) 從 4/16 白天跟 4/17 白天，最高溫的溫度變化是哪一種？

☐上升 ☐下降 ☐沒變 ☐無法判斷

	4/16		4/17	
地名	白天	晚上	白天	晚上
最高溫	32	27	31	27

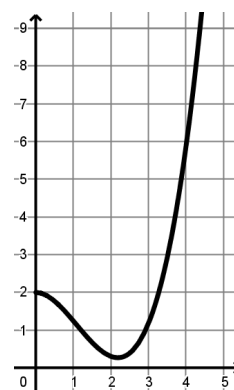
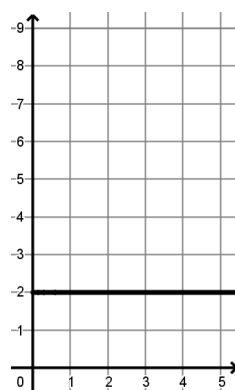
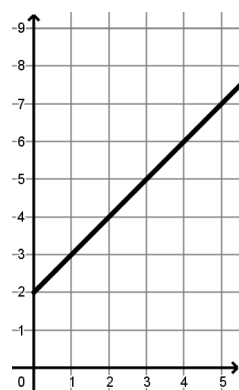
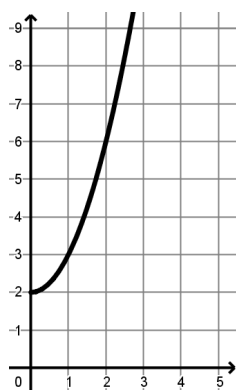
3. 下面是台中德基水庫從 105 年和 106 年每月的 8 日所記錄的水位高度，我們分別使用長條圖和折線圖來表現水位，水庫滿水位標高是 1408 公尺。





- (1) 什麼時候水位上升得比較快？
- (2) 什麼時候水位下降得比較快？
- (3) 什麼時候水位幾乎沒有什麼變化？
- (4) 什麼時候是枯水期(水位最低)？
- (5) 什麼時候是滿水期(水位最高)？
- (6) 如果紀錄時間增加為每天 1 次、每小時 1 次、每分鐘 1 次...，畫出來的圖形會變成什麼樣子呢？

4. 觀看下面圖形，當 x 的值在向右變化時， y 的值會有什麼變化呢？
請填上對應圖形正確的敘述（可能不只一個喔）：A 變化固定、B 變化不固定、C 沒有變化、D 變化越來越大、E 變化越來越小。

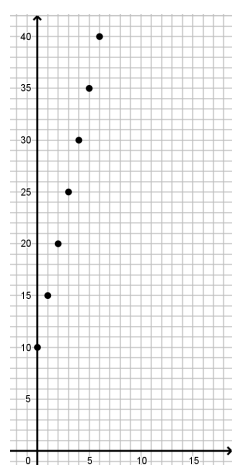


- (1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____

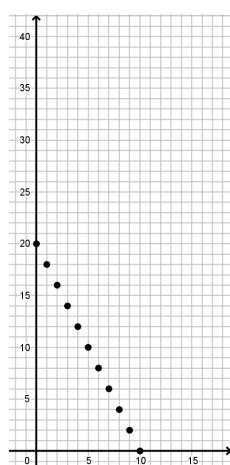
(5) 如果上面圖形代表 4 位選手跑步情形 (x =時間, y =位置)，而你是教練，你會選擇哪一位代表參賽呢？

5. 分別將每個敘述和最合適的圖形配對！

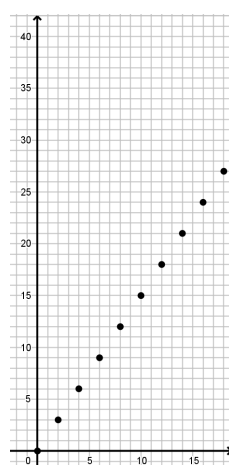
- (1) 安安只有 1 種量杯，2 杯檸檬加 3 杯水是安安最喜歡的檸檬水的口味，想調出相同口味，檸檬的杯數會隨著水的杯數改變而跟著做什麼樣的調整？_____圖
- (2) 安安現在有 10 元，從現在開始每天存 5 元，總存款會隨著存款天數的變化跟著產生什麼樣的變化？_____圖
- (3) 安安家中有很多玩具，但安安長大了，想俗俗賣，每樣 10 元，總收入會隨著賣出去的數量產生什麼變化？_____圖
- (4) 安安很喜歡看動物方面的書籍，學校圖書館有 20 本，安安每個星期可以看完 2 本，週數和還沒看過的書籍數量的關係。_____圖



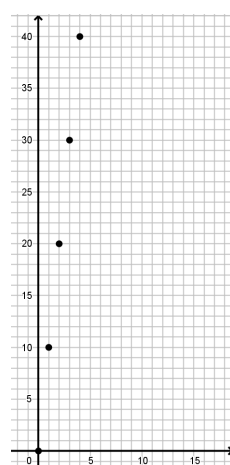
A 圖



B 圖

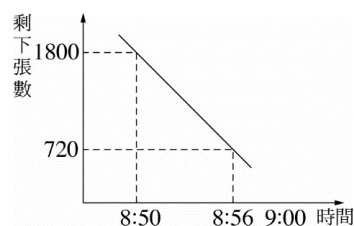


C 圖

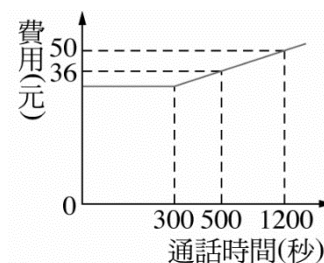


D 圖

6. 圖為小美影印資料時剩下張數和時間的關係圖。利用圖中所提供的數據，推估小美在 9:00 時影印的情形是下列哪一種？
☐ 來不及印完 ☐ 剛好印完 ☐ 提前印完



7. 下圖是某電信公司的通話費計算方式：
 300 秒以內只繳基本費，超過 300 秒之後的費用，與通話時間成線型函數關係。
 則基本費是多少元？



8. 超快網路咖啡店，提供順暢的上網服務，其收費標準如下：**基本費用**每次 50 元（可使用 t 分鐘）**超過** t 分鐘時，超過的部分每分鐘收費 s 元（不足 1 分鐘以 1 分鐘計）。
小賢第一次至此店上網 120 分鐘，花了 130 元；第二次到同一家店上網 150 分鐘，花了 160 元。請問 t 、 s 為多少？

4-2 方程式與函數

陳梅仙 20180427

1. 方程式

(1) 關係式 $x + y = 7$

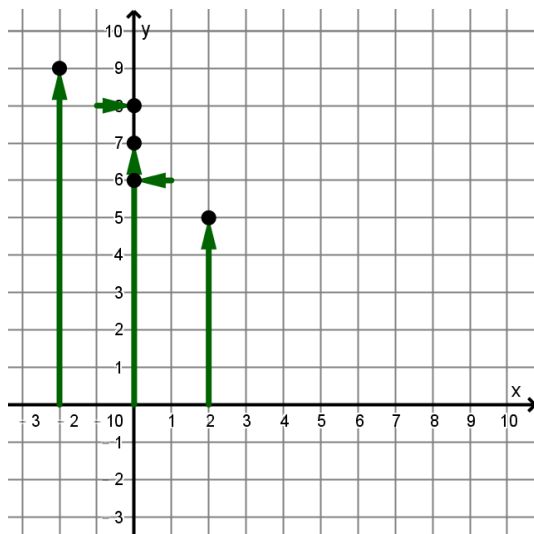
(2) 表格

請依據關係式 $x + y = 7$ 完成下面表格的填寫

x	-2		0		2		4		6
y		8		6		4		2	

(3) 圖形

請依據最細的表格畫出關係式的圖形



2. 函數

(1) 關係式 $y = 7 - x$

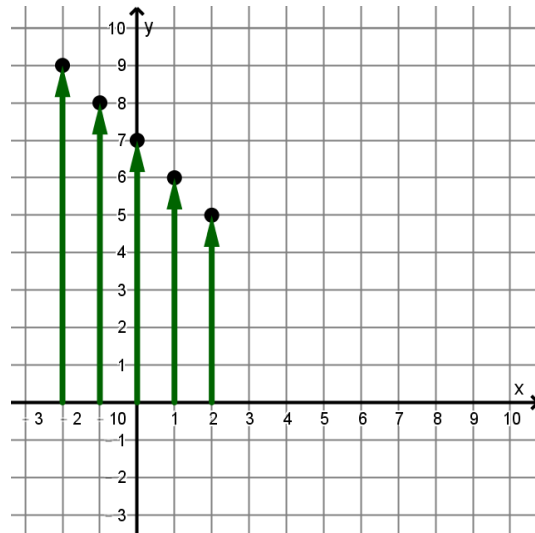
(2) 表格

請依據關係式 $y = 7 - x$ 完成下面表格的填寫

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
y									

(3) 圖形

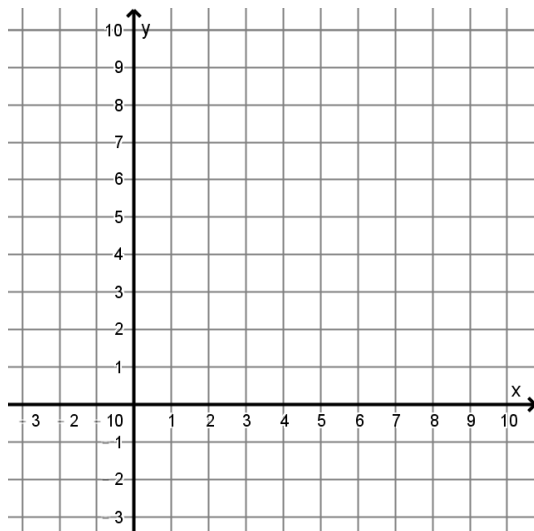
請依據最細的表格畫出關係式的圖形



3. 方程式 $-2x + y = 1$

請依據最細的表格畫出關係式的圖形

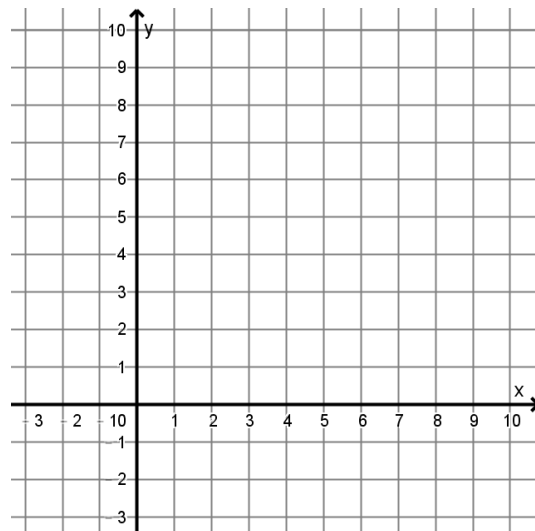
x	-2		0		2		4		6
y		-1		3		7		11	



4. 函數 $y = 1 + 2x$

請依據最細的表格畫出關係式的圖形

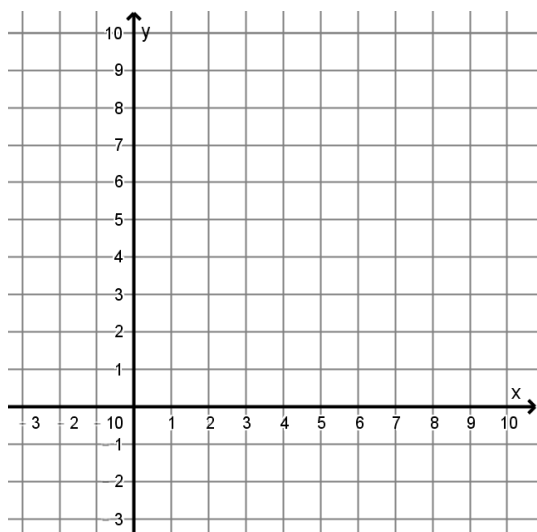
x	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
y									



5. 方程式甲： $x + y = 7$ 和 乙： $-2x + y = 1$
請依據最細的表格畫出兩個關係式的圖形

$x_{\text{甲}}$	-2		0		2		4		6
$y_{\text{甲}}$				6		4		2	

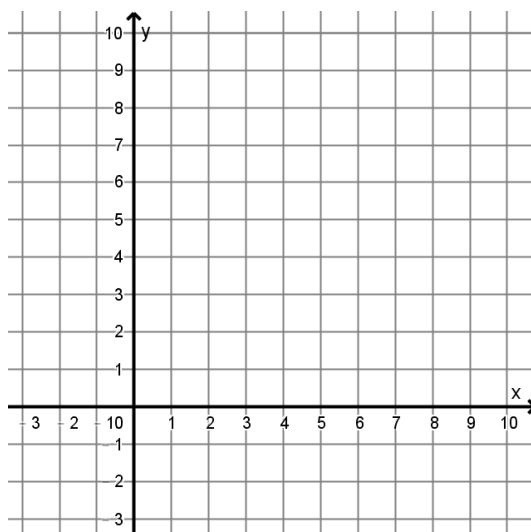
$x_{\text{乙}}$	-2		0		2		4		6
$y_{\text{乙}}$		-1		3		7		11	



6. 函數甲： $y = 7 - x$ 和 乙： $y = 1 + 2x$
請依據最細的表格畫出兩個關係式的圖形

$x_{\text{甲}}$	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$y_{\text{甲}}$									

$x_{\text{乙}}$	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$y_{\text{乙}}$									



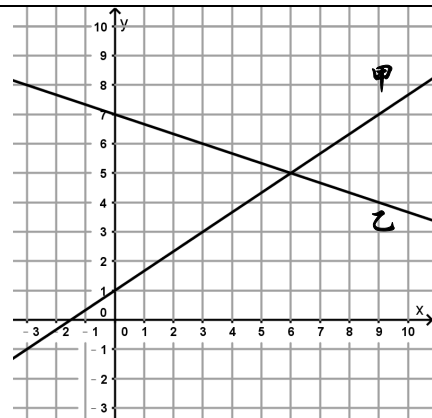
7. 請觀察右邊甲和乙兩個圖形

(1) 請分別寫出這兩個圖形的表格

$x_{\text{甲}}$	-3	-2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$y_{\text{甲}}$													

$x_{\text{乙}}$	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$y_{\text{乙}}$													

- (2) 當 $x = \underline{\quad}$ ，甲和乙的圖形一樣高
(有相同的 y)
(3) 當 $x > \underline{\quad}$ ，甲的圖形比乙的高。
(4) 當 $x < \underline{\quad}$ ，甲的圖形比乙的低
(5) 請寫出甲圖形 x 和 y 的關係式
(6) 請寫出乙圖形 x 和 y 的關係式
(7) 以函數的寫法寫出甲圖形 x 和 y 的關係式
(8) 以函數的寫法寫出乙圖形 x 和 y 的關係式



肆、回顧與反饋

每一次的教學都是讓我們能不斷精進的寶貴經歷，在觀摩與試教之後，請您再次回顧自己這次的課堂教學，我們和學生在課堂所進行的對話和想法的互通，是不是能夠由模糊漸至清楚地勾勒描繪出數學知識本質的內涵，老師本身的專業知能是如何影響學生的學習品質，當我們一一記錄下來，保留好的教學部分調整可以改進的，每堂課都將精彩可期！

1. 這堂課您覺得最精采的教學部分是哪一段？請您記錄下來。
2. 您是否於課堂中提出讓學生覺得有趣且願意去思考探究的問題呢？
請您將這些好的提問記錄下來。
3. 我們是把我們已經會的全盤性的教給學生，還是我們試著從學生學習的角度重新看待數學概念的學習？
4. 想一想，這堂課您是在教導學生如何套用我們所討論的結果進行解題操作，還是透過解題讓學生更清楚數學知識的內涵？
5. 在互動方面，您運用了什麼樣的眉角讓學生願意跟著您學習著？
6. 學生是在我們教學之後獲得了成就感，還是產生了挫折感？
7. 低成就的學生在這堂課參與的程度有多少？（滿分 5 分）
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
8. 高成就的學生在這堂課參與的程度有多少？（滿分 5 分）
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
9. 這堂課的教學節奏如何？是否有留足夠的時間讓學生真的學會了？
PS：等待學生學會的時間，必須透過引導與協助，確認學生真的在思考中喔，對我們而言看似簡單的概念，因為我們已經熟悉了，便常會以為這對學生而言也是簡單的而快速帶過。
10. 這堂課您是否在與學生一起探究數學概念知識的過程中有所得？
收穫是什麼？可以改進的地方有...
11. 就教學成效而言，您對這堂課的教學效益評分是幾分？（滿分 5 分）
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

伍、本單元教學影片列表

一、入班教學

- ★[數學新世界--CA 談數學--20180427 新北市溪崑國中 入班教學七年級 函數](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20170703 介壽國中 函數 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20170703 介壽國中 函數 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20170703 介壽國中 函數 Part3](#)
- ★[數學新世界 CA 談數學 20170521 國華國中 函數 Part1](#)
- ★[數學新世界 CA 談數學 20170521 國華國中 函數 Part2](#)
- ★[數學新世界 CA 談數學 20170521 國華國中 函數 Part3](#)
- ★[數學新世界 CA 談數學 20170521 國華國中 函數 Part4](#)
- ★[數學新世界 CA 談數學 20170521 國華國中 函數 Part5](#)
- ★[數學新世界 CA 談數學 20170521 國華國中 函數 Part6](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160621 列嶼國中 函數 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160621 列嶼國中 函數 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160620 金沙國中 函數 Part1](#)
- ★[數學新世界--梅仙談數學--20160620 金沙國中 函數 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160530 豐南國中 線型函數 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160530 豐南國中 線型函數 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150728 和群國中 函數 Part 1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150728 和群國中 函數 Part 2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150728 和群國中 函數 Part 3](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150527 碇內國中 線型函數 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20150527 碇內國中 線型函數 Part2](#)

二、教專研習

- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180518 臺南市永康國中 函數 等值分數 外積 尺規作圖 Part2](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180427 新北市溪崑國中 議課 方程式與函數](#)
- ★ [數學新世界--淑娟、CA 談數學--20180424 嘉義市民生國中 二元一次聯立方程式的圖形、線型函數](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180423 臺中市潭子國中 線型函數 重心](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20180328 高雄輔導團 方程式、一次函數 Part1](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20171226 嘉義市玉山國中 函數、方程式 Part1](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20171226 嘉義市玉山國中 函數、方程式 Part2](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20171007 彰化縣埤頭國中 函數 科學記號 重心](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20170927 臺北市三民國中 多項式函數 Part1](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20170705 新北格致高中\(教學知能\) 函數 Part1](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20170705 新北格致高中\(教學知能\) 函數 Part2](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20170705 新北格致高中\(教學知能\) 函數 Part3](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20170522 霧峰國中\(教師座談\) 函數 Part1](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20160531 和群國中 教師座談 \(函數\)](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20160530 豐南國中 線型函數 教師議課](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20150504 三光國中 方程式、函數 教師討論](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學-- 20150503 二元一次方程式、函數 Part1](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20150503 二元一次方程式、函數、比 Part2](#)
- ★ [數學新世界--CA 談數學--20141123 方程式與函數、分數 Part1](#)

P.S：各單元教學與研習討論影片，請上官網搜尋觀看！



平
行

壹、單元共備單

撰寫日期：_____

20180526 平行共備單 想法源自：CA 設計者：陳梅仙

一、單元內容：

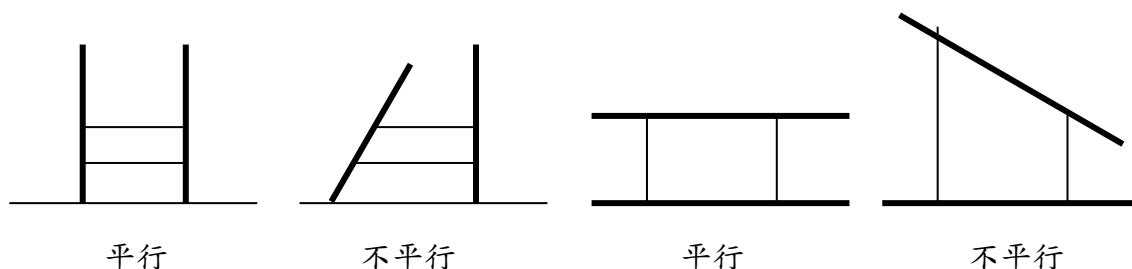
平行線與截角性質、平行四邊形、特殊四邊形、平行線截等比例線段。

二、反思提問：

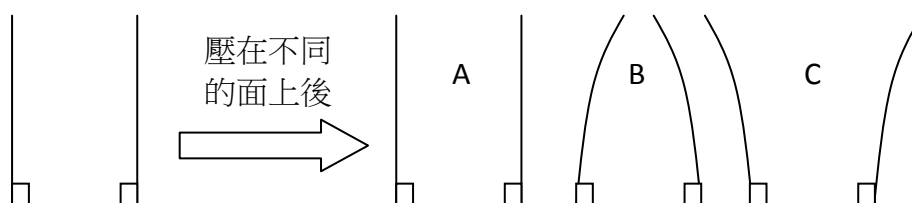
1. 垂直於同一條直線的兩條直線一定不會相交嗎？
2. 為什麼在平面上的兩條平行線會永不相交？
3. 為什麼我們要討論四邊形的對角線？四邊形的重點不就是在四個邊的關係？
4. 平行線截出等比例線段的關鍵想法是什麼？可以直接讓學生看到或感覺到嗎？
5. 試著不利用平行線截出等比例線段的想法來 3 等分一個線段。
6. 試著不利用等角作圖的想法作出通過 1 個點並且和已知直線平行的直線。

三、核心概念：

(一) 一樣高、距離處處相等。



(二) 距離處處相等只發生在平面上。



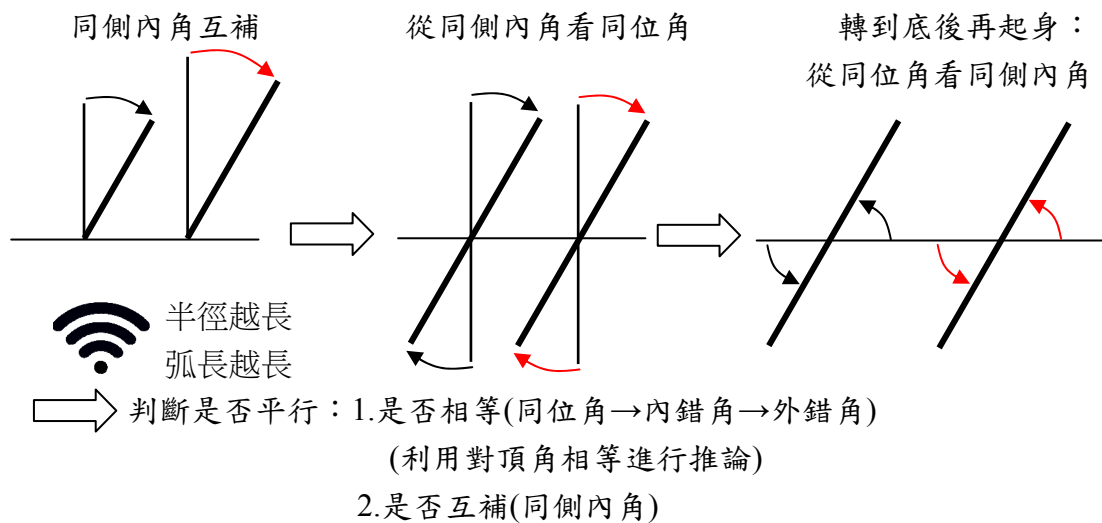
- | | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (1) 環保杯側面 | ☐ A | ☐ B | ☐ C |
| (2) 籃球面 | ☐ A | ☐ B | ☐ C |
| (3) 玻璃瓶瓶口側面 | ☐ A | ☐ B | ☐ C |

四、概念發展脈絡

(一)從四邊形的變，看到對角線的重要，隱約感受平行。

- 1.平面上的四邊形：只要再加 1 根扣條就可以決定四邊形的形狀。
- 2.空間中的四邊形：必須加 2 根扣條才能決定四邊形的形狀並會變成四面體。
- 3.操作對角線關係談特殊四邊形：兩根竹筷子四端使用橡皮筋綁出四邊形。
 - (1)對角線等長：等腰梯形、矩形、正方形。
 - (2)對角線不等長：平行四邊形、菱形、鳶形。

(二)透過不平行感受平行，必須一起轉動剛好相同的角度才會平行不足或超過都會相交。



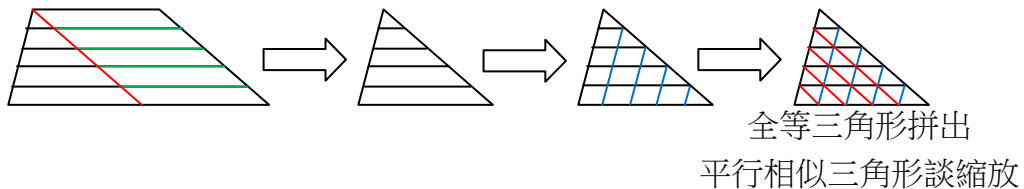
(三)平行線截出等比例線段，把平行拿來用。

1.利用 2 疊書(每 1 本書都相同)談出平行與等高與等比例

- (1)每 1 步的步幅都相同，但左右圖形的步幅不同。
- (2)每 1 層的長度都和底層相同。

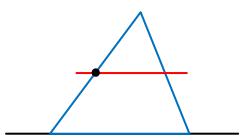


2.思考若每 1 層都不同，每 1 層的長度怎麼算？

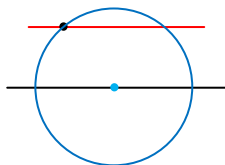


(四)過線外 1 點作平行線

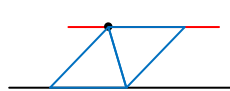
等比例截出平行線



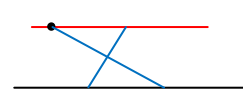
全等三角形
做出等高 1



全等三角形
做出等高 2

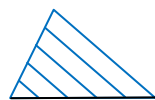


對角線互相平分

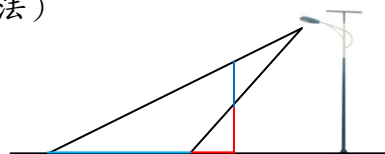


(五)作等分線段

平行線截等比例線段

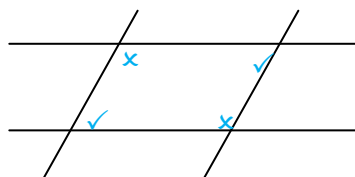


相似縮放等比例（子晴法）

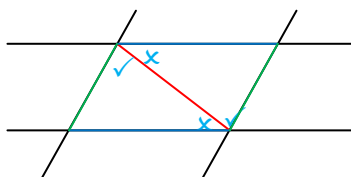


(六)平行四邊形的性質

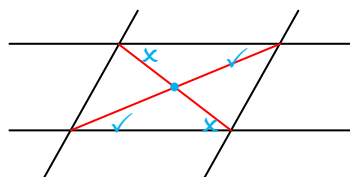
對角相等



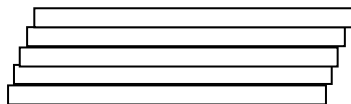
對邊等長



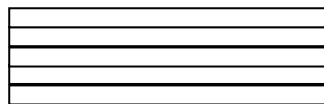
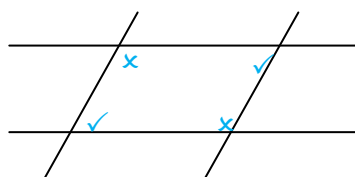
對角線互相平分



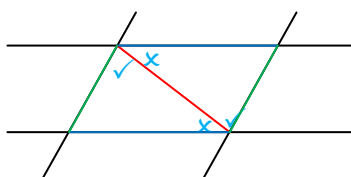
(七)作出平行四邊形



對角相等

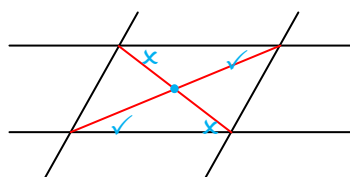


對邊等長



1 組對邊平行且等長

對角線互相平分



貳、單元概念反思

撰寫日期：_____

1. 您認為「平行」這個單元的教學核心概念有哪些，我們應該和學生談什麼呢？
2. 您會如何進行這個單元的教學，可以透過哪些方式或運用哪些素材來引導學生，而有助於課堂教學的概念發展？
3. 對於「平行」我們通常會這麼說：兩條永不相交的直線。想一想，在什麼情況下適用？什麼情況不適用？或者，我們應該如何更精確的描述兩條直線的「平行」呢？
4. “兩平行線間的距離處處相等”這個性質，您是怎麼說明的呢？請學生觀察、實際量一量、用特殊四邊形來證明...，如何讓學生更有感知這個性質，有沒有什麼好方法呢？
5. 關於平行線截線性質（同位角相等、內錯角相等與同側內角互補），我們該怎麼帶出「截線」讓學生自然地知道截線的需求與用意？
6. 在之後相似三角形的單元中，將學習到平行線截等比例線段；除了用三角形面積來求證外，還可以怎麼利用和平行有關的概念想法來看到或感覺呢？
7. 歐基里德的「幾何原本」第 5 公設是：如果一條線段與兩條直線相交，在某一側的內角和小於兩直角和，那麼這兩條直線在不斷延伸後，會在內角和小於兩直角和的一側相交（取自維基百科）。從這個公設可帶出三角形的內角和，並可知道三角形的外角指的是哪裡。
請試著練習從兩條直線的平行談到三角形的內角和是 180 度。

參、觀摩影片記錄

撰寫日期：_____

- ★[數學新世界--CA 談數學--20170522 永靖國中 平行 Part 1 \(44:04\)](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20170522 永靖國中 平行 Part 2 \(1:50\)](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20170522 永靖國中 平行 Part 3 \(33:05\)](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20170522 永靖國中 平行 Part 4 \(2:19\)](#)

1. 第一堂課的開始老師先談「正」、「歪」和擺「平」，這段教學的鋪陳對接下來的教學的關聯是什麼？此也說明了哪些概念？
2. 老師利用 2 根扣條談平行的兩條直線，且用「同時偏轉」這樣的語詞來講「保持平行」，這個語詞對談兩平行線的性質（同位角相等、內錯角相等和同側內角互補）有什麼幫助？
3. 之後，老師花了大約 20 分鐘的時間談兩條平行線在平面、球面與雙曲面上的情形，以及在這三種面上的三角形內角和的不同；為什麼我們需要跟學生談非平面呢？想一想，用意是什麼？（11:08~31:00）
4. 第一堂課的後 15 分鐘，老師開始引入截線預備談平行線的截線性質；您看到老師是如何道出截線的需求感，而您會怎麼和學生談呢？
5. 最後，老師和學生討論兩條重疊在一起的直線算不算兩條平行線，說說看您的想法。
6. 在第二堂課，老師大概只用了 10 多分鐘談平行線截線性質與學生對外角的迷思，大概敘述一下老師的教學過程。
7. 接下來，老師請學生練習學習單的題目到課堂結束，我們可藉由做題的過程如何讓學生再次學習每次上課的概念呢？
8. 觀摩教學之後，您還有哪些教學問題想釐清呢？
9. 還有沒有什麼關於平行的概念或內容，在這次的教學中未談到呢？
10. 看完這次的觀摩教學，您最大的感觸與收穫是什麼？或是您想提出更有意思的觀點來談平行？

肆、單元概念學習單

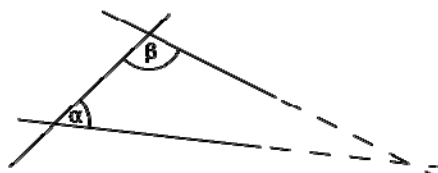
教學日期：_____

學習單設計：屏東琉球國中 陳梅仙老師

★★利用操作讓學生直接感受歐幾里得第五公設，讓學生感受到截線(桌面)★★

平行公設 (Parallel postulate)，也稱為歐幾里得第五公設。

如果一條線段與兩條直線相交，在某一側的內角和小於兩直角和，那麼這兩條直線在不斷延伸後，會在內角和小於兩直角和的一側相交。



1. 請在桌面上立兩支筆，讓這兩支筆互相平行，請把你的做法畫出來。

(提示：蓋樓房會垂直地面蓋起，不會打斜)

2. 承上，將其中一支筆歪一下，另外一支筆要怎麼做才能保持平行關係？請把你的做法畫出來。(連動，一起轉相同的角度)

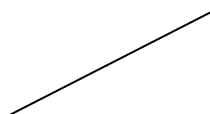
★★透過實驗操作讓學生感受到截線★★

1. 拿顆彈力球或乒乓球在桌面上拍打，要怎麼拍打，球才能持續性被打而不跑掉？請畫出球被持續拍打的圖形(軌跡)
2. 承上，請畫出球沒拍打好，在球離開桌面前，球被打的圖形(軌跡)

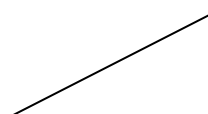
★★透過探討平行和不平行的差異，點出平行的意涵★★

1. 請分別畫出下面直線的平行線和不平行線

(1)畫平行線



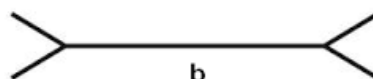
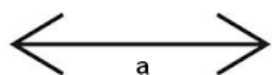
(2)畫不平行線



2. 上面兩種畫法有什麼不同？關鍵性的差異在哪裡？怎麼分辨？

★★透過視覺錯覺實驗，點出找出判斷是否平行的檢查法的重要性、可靠性與效率性★★

1. 比比看，a 和 b 誰比較長？

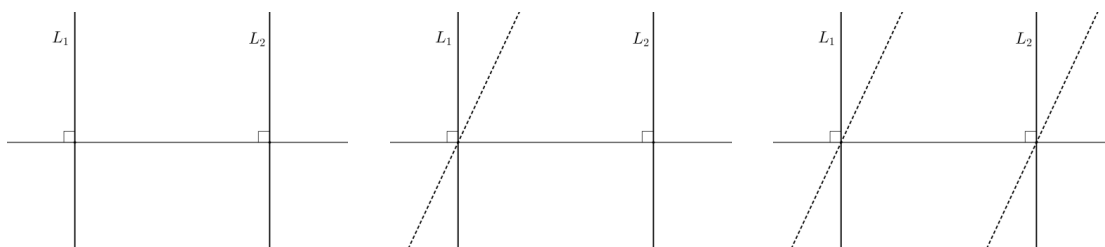


2. 請你檢查下面哪兩條直線是平行線，我們可以怎麼檢查？

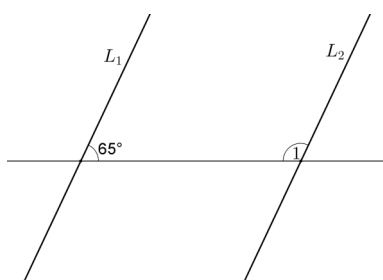


★★回到歐幾里得第五公設，從同側內角互補會是平行線，利用連動關係，談出從角度判斷是否平行的方法，過程中是利用第 2 題的提問讓學生自己發現同側內角互補關係，第 3 題是透過角度讓學生試著描述出平行和不平行的不同，同時利用概念解題★★

1. 如圖， L_1 和 L_2 是平行線，當 L_1 改變的時候， L_2 必須怎麼做，才能維持和 L_1 平行的關係？



2. 如圖， L_1 和 L_2 是平行線

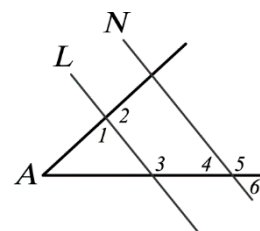


- (1)請計算出 $\angle 1$ 的度數
- (2) $\angle 1$ 和 65° 關係是什麼？
- (3)還有那些角度因為平行而產生關係呢？怎麼命名？
- (4)我們利用 L_1 和 L_2 來區分內角和外角
- (5)如果 $\angle 1$ 的度數比(1)算出來的角度還要小， L_1 和 L_2 兩條直線會怎麼樣？
- (6)如果 $\angle 1$ 的度數比(1)算出來的角度還要大， L_1 和 L_2 兩條直線會怎麼樣？

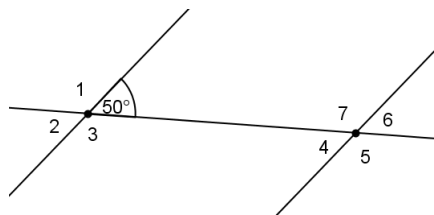
3. 附圖中直線 L 、 N 分別截過 $\angle A$ 的兩邊，且 $L \parallel N$ 。

根據圖中標示的角，判斷下列各角的度數關係

- (A) $\angle 2 + \angle 5$ _____ 180°
- (B) $\angle 2 + \angle 3$ _____ 180°
- (C) $\angle 1 + \angle 6$ _____ 180°
- (D) $\angle 3 + \angle 4$ _____ 180° (填 $>$ 、 $=$ 、 $<$)

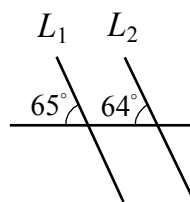
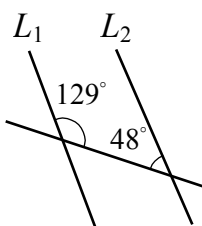
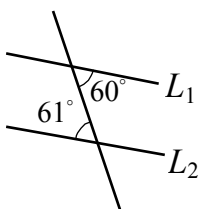


4. 下面有兩條平行線，請計算其它所有的角度。

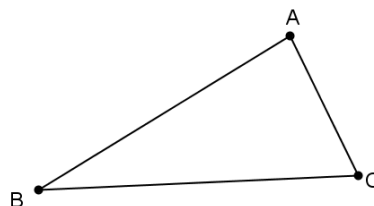


★★練習邏輯說理與應用：利用角度判斷是否平行，應用平行會有的角度關係說明三角形內角和，直接進入平行四邊形，挑戰學生看圖使用截線截角的能力，並應用所學嘗試找出全等三角形，利用尺規作圖作出平行線和平行四邊形★★

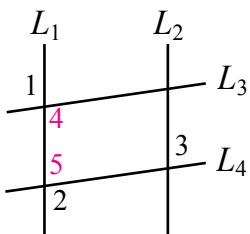
1. 判別下列四個圖形中的 L_1 與 L_2 是否互相平行，並寫出原因。



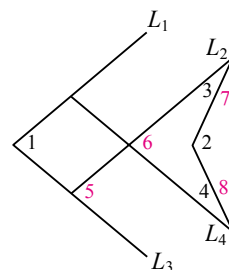
2. 請試著證明三角形內角和 180 度。



3. 6. 如右圖， $L_1 \parallel L_2$ 、 $L_3 \parallel L_4$ ，若 $\angle 1 = 98^\circ$ ，則 $\angle 2$ 與 $\angle 3$ 的度數分別為多少？



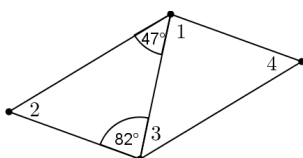
4. 7. 如右圖， $L_1 \parallel L_2$ 、 $L_3 \parallel L_4$ ，且 $\angle 1 = 80^\circ$ 、 $\angle 2 = 130^\circ$ ，則 $\angle 3 + \angle 4 = ?$



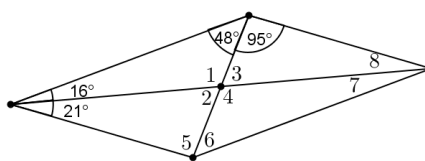
5. 請計算出下平行四邊形其它 3 的內角。



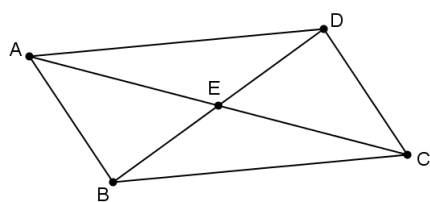
6. 下面是一個平行四邊形，請計算出 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 。



7. 下面是一個平行四邊形，請計算出 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 、 $\angle 5$ 、 $\angle 6$ 、 $\angle 7$ 、 $\angle 8$ 。



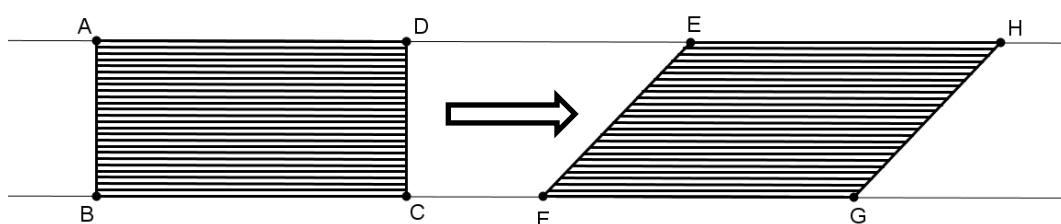
8. 下面是一個平行四邊形，請找出所有的全等三角形，一組一組寫出來。



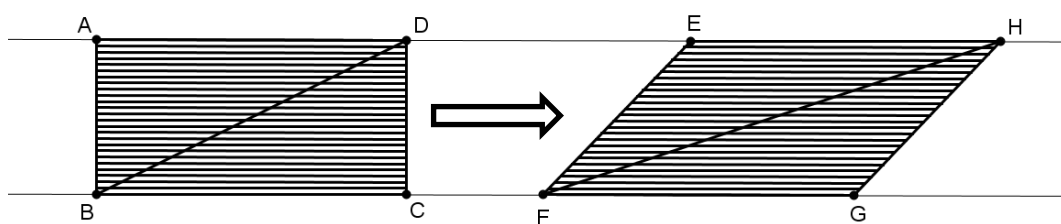
9. 請利用尺規作圖畫出一個平行四邊形和一組平行線，你可以找到幾種畫法？

★★談平行線等距，並應用於解題★★

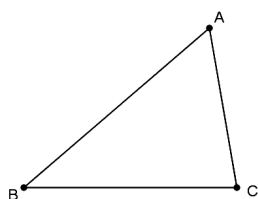
1. 請計算下面長方形 ABCD 和平行四邊形 EFGH 的面積。



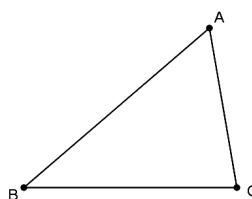
2. 請計算 $\triangle DBC$ 和 $\triangle HFG$ 的面積。



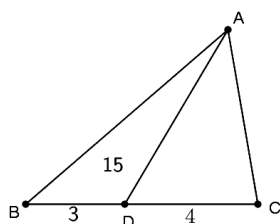
3. 請你試著畫出 2 個和下面三角形面積一樣的三角形，形狀必須不一樣



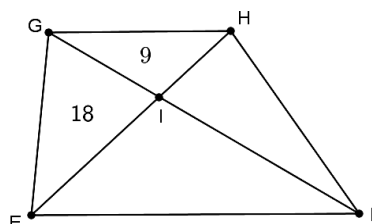
4. 請你試著畫出面積為下面三角形 2 倍的三角形。



5. 已知 $\triangle ABC$ 面積=15， $BD = 3$ ， $DC = 4$ ，求 $\triangle ACD$ 面積。

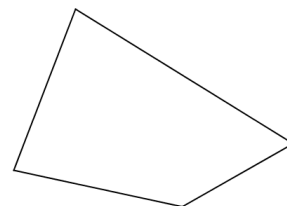


6. 已知 $GH \parallel EF$ ， $\triangle GHI$ 面積=9， $\triangle GEI$ 面積=18，求 $\triangle HIF$ 和 $\triangle IEF$ 的面積。



★★透過實驗讓學生可以感覺到形狀是由距離來決定，從四邊形只知四邊長度形狀的不確定，彈出對角線所扮演形狀確定的角色，利用兩條對角線的關係做分類談出特殊四邊形★★

1. 你會扮鬼臉嗎？每個人試著扮個鬼臉嚇嚇對方。
2. 奇怪了，一樣都是你，有扮鬼臉和沒扮鬼臉的你看起來不一樣？一定有什麼改變了，說說看，什麼改變了？讓你看起來不一樣。
3. 我們使用 4 根木棒拼出了下面這個四邊形，你可以拼出跟下面這個一模一樣的四邊形嗎？你怎麼辦到的？寫寫看或畫畫看。



4. 結論：可以讓四邊形的形狀確定下來無法改變的關鍵是什麼？

(兩條對角線)

5. 請你利用隨身的物件當作四邊形的兩條對角線，試著找出這兩條對角線的所有可能的關係，做出不一樣的四邊形，分類後畫出來並作命名。

(要使用對角線拼出梯形需要讓對角線分割成比例，學生很難想到，必須協助學生，而且這隱藏著平行線截比例線段的概念，可以利用後面的爬樓梯的想法直觀談出來)

★★截比例線段就會平行直觀教法：要爬到相同的高度，樓梯的做法可以有不同的斜度，只要樓梯設計的階數相同，爬到相同階數就會有相同的高度，因此會有平行關係★★

1. 我們想從 A 點爬到 B 點，直接往上爬很辛苦，請你設計一款 12 階的樓梯(每一階爬升的高度要一樣喔)，讓我們可以從最低處 A 爬升到 B 的高度，最後我們來票選，哪一種樓梯最實用。

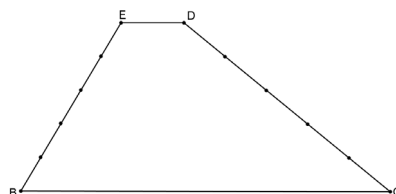
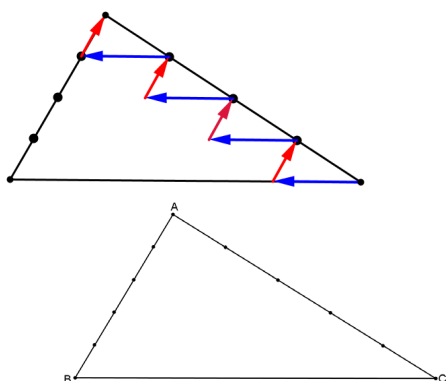


2. 承上題，不同的人所設計的樓梯，當我們使用不同的樓梯走到相同階數的時候，我們所在的位置的高度會一樣還是不一樣？為什麼呢？檢查高度相不相同可以讓我們做出什麼判斷？

3. 下面有兩個圖形，都可以從最低處 BC 爬升到 A 處或 ED 平台的高度 (E 和 D 等高)

(1) 當我們使用不同的樓梯走到相同階數的時候，我們所在的位置的高度會一樣還是不一樣？為什麼呢？檢查高度相不相同可以讓我們做出什麼判斷？

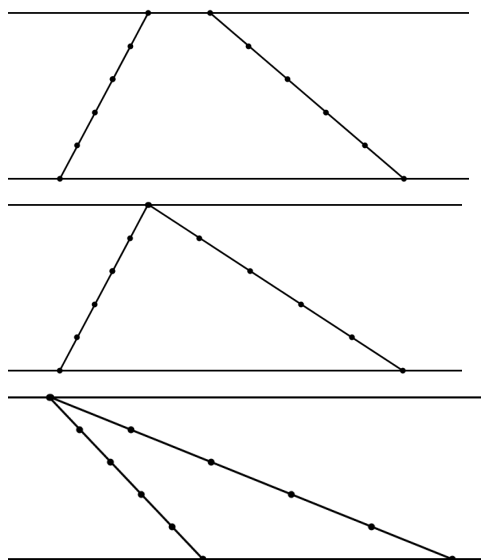
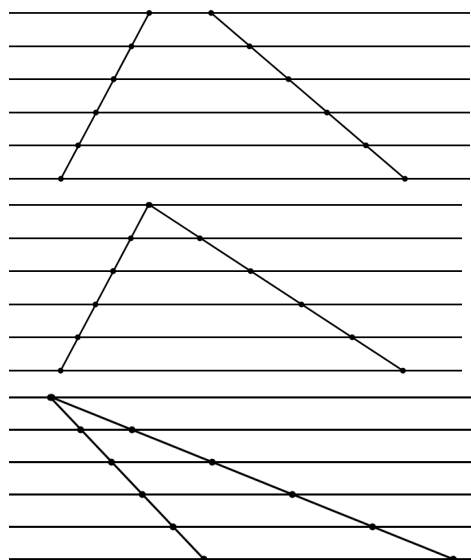
(2) 你覺得，兩個樓梯距離 A 處 (或 E、D 處) 最近的一階的连接線段長，和 BC 線段長，兩個長度之間會有什麼關係？可以說說看道理是什麼嗎？



4. 兩個問題

(1) 等寬平行線會將線段分割成什麼樣的線段？道理是什麼？

(2) 兩平行線間，等分數相同的線段，相對應的等分點有什麼特徵？道理是什麼？



5. 已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖將 $\overline{AB}$ 三等份，你可以有幾種想法畫出來？

A ————— B

無法直接做出三等分，間接做法，先做好 3 等分，再想辦法找出彼此之間關係

(1) 先做等寬平行線，再將線段擺入 (2) 三等分線段和題目頂點相接 (3) 利用縮放

伍、回顧與反饋

每一次的教學都是讓我們能不斷精進的寶貴經歷，在觀摩與試教之後，請您再次回顧自己這次的課堂教學，我們和學生在課堂所進行的對話和想法的互通，是不是能夠由模糊漸至清楚地勾勒描繪出數學知識本質的內涵，老師本身的專業知能是如何影響學生的學習品質，當我們一一記錄下來，保留好的教學部分調整可以改進的，每堂課都將精彩可期！

1. 這堂課您覺得最精采的教學部分是哪一段？請您記錄下來。
2. 您是否於課堂中提出讓學生覺得有趣且願意去思考探究的問題呢？
請您將這些好的提問記錄下來。
3. 我們是把我們已經會的全盤性的教給學生，還是我們試著從學生學習的角度重新看待數學概念的學習？
4. 想一想，這堂課您是在教導學生如何套用知識的結果進行解題操作，還是透過解題讓學生更清楚數學知識的內涵？
5. 在互動方面，您運用了什麼樣的眉角讓學生願意跟著您學習著？
6. 學生是在我們教學之後獲得了成就感，還是產生了挫折感？
7. 低成就的學生在這堂課參與的程度有多少？（滿分 5 分）
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
8. 高成就的學生在這堂課參與的程度有多少？（滿分 5 分）
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
9. 這堂課的教學節奏如何？是否有留足夠的時間讓學生真的學會了？
PS：等待學生學會的時間，必須透過引導與協助，確認學生真的在思考中喔，對我們而言看似簡單的概念，因為我們已經熟悉了，便常會以為這對學生而言也是簡單的而快速帶過。
10. 這堂課您是否在與學生一起探究數學概念知識的過程中有所得？
收穫是什麼？可以改進的地方有...
11. 就教學成效而言，您對這堂課的教學效益評分是幾分？（滿分 5 分）
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

陸、本單元入班教學暨教專研習影片列表

一、入班教學

★[數學新世界--CA 談數學--20170612 台中霧峰國中 平行 Part 1](#)

★[數學新世界 CA 談數學 20161028 僑孝國小 五年級 平面圖形-平行四邊形 Part1](#)

★[數學新世界 CA 談數學 20161028 僑孝國小 五年級 平面圖形-平行四邊形 Part2](#)

★[數學新世界--CA 談數學--20160525 南投爽文國中 平行與四邊形 Part1](#)

★[數學新世界--CA 談數學--20160525 南投爽文國中 平行與四邊形 Part2](#)

★[數學新世界--CA 談數學--20160510 琉球國中 平行 Part1](#)

★[數學新世界--CA 談數學--20160510 琉球國中 平行 Part2](#)

二、教專研習

- ★[數學新世界--CA 談數學--20180530 臺東縣瑞源國中 不等式、平行及特殊四邊形 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20180530 臺東縣瑞源國中 平行及特殊四邊形 比與比例 函數 Part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20180523 彰化縣豐崙國小 垂直與平行 Part4](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20170612 台中霧峰國中 平行\(教師座談\) Part 2](#)
- ★[數學新世界 CA 談數學 20170517 屏東生根\(三\) 平行 非歐幾何 Part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160726 花蓮高中 教師共同備課\(平行和特殊四邊形\) part1](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--20160726 花蓮高中 教師共同備課\(平行和特殊四邊形\) part2](#)
- ★[數學新世界--CA 談數學--平行線截等比例線段](#)

P.S：各單元教學與研習討論影片，請上官網搜尋觀看！



其他單元共備單

教師共備：以重心為例

流程

1. 第 1 次見面：約 15 分鐘即可

- (1) 召集人請參與教師**現場完成**第 1 次的反思單的撰寫，可獨立或分組合作完成。
- (2) 完成撰寫後請召集人將**反思單回收**。
- (3) 召集人將第 2 次的反思單（有影片連結）發給參與教師，請教師回去之後**觀看影片**。
- (4) 請教師在完成影片的觀看之後，完成**第 2 次反思單的撰寫**，並繳回給召集人。
- (5) 1 周後再進行第 2 次見面

2. 第 2 次見面：正式進入共備，約 30 分鐘即可

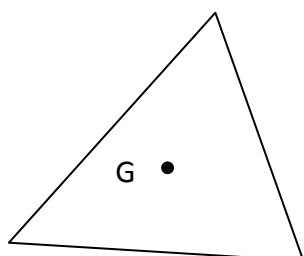
- (1) **對照**第 1 次和第 2 次反思單的撰寫，進行**討論**
- (2) 由生根提供**學習單樣本**，討論出**重心**的核心主軸，教學方式，以及如何**重心的概念發展**？
- (3) 請老師**發展一題和概念發展有關的選擇題**！
- (4) 完成**簡易學習單設計架構與想法**
- (5) 1 周後再進行第 3 次見面

3. 第 3 次見面：實際教學後的討論，約 30 分鐘即可

- (1) 討論學習單優缺點，提出教學的快樂、盲點或困難，試著找到更好的教學方式，**不斷的修正**。
- (2) 完成學習單簡易的**修改架構與想法**

「重心」反思提問單（第 1 次）

一、概念討論：下圖中，如果 G 是三角形的重心，請問下列何者正確



- ☐ 1. 通過 G 的任意直線，都可以讓三角形保持平衡。
- ☐ 2. 通過 G 的任意直線，都可以平分三角形的面積。
- ☐ 3. 所有平分三角形面積的直線，都可以讓三角形保持平衡。

在回答上面 1~3 的問題時，讓您感到困惑的地方是？造成這種困惑的原因是？

二、反思提問

1. 請問您會如何描述「重心」？

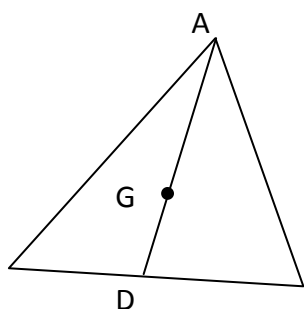
2. 有哪些活動可以讓我們感受到「重心」，要怎麼找到重心的位置？

3. 為什麼我們會想要從「透過操作找重心」變成「透過畫圖找重心」？該如何轉變？

4. 說說看，為何三角形的重心會剛好落在「中線上」？

5. 說說看，「重心」與「平分面積」是一樣的概念嗎？

6. 想一想，除了利用面積相等找出 $AG = 2GD$ 外，還能有其他方法嗎？



「重心」反思提問單（第2次：看完影片後）

一、影片觀摩

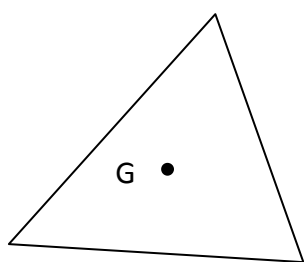
1. 教師研習：20151224 CA 在新北市崇林國中談重心(part1~part5)

- (1) <https://youtu.be/OGTUqikcxXs> part1 (19:12)
- (2) <https://youtu.be/jcToYIT1K1k> part2(19:12)
- (3) <https://youtu.be/PbuLvDjRes0> part3(19:12)
- (4) <https://youtu.be/Skk6gkGX7EA> part4(19:12)
- (5) <https://youtu.be/EkjoGZqHz2c> part5(14:13)

2. 看完影片後，再回到下面反思提問處，請記錄您概念上的衝擊與答案的變化。

二、反思提問

1. 下圖中，如果 G 是三角形的重心，請問下列何者正確



- ☐ 1. 通過 G 的任意直線，都可以讓三角形保持平衡。
- ☐ 2. 通過 G 的任意直線，都可以平分三角形的面積。
- ☐ 3. 所有平分三角形面積的直線，都可以讓三角形保持平衡。

在回答上面 1~3 的問題時，讓您感到困惑的地方是？造成這種困惑的原因是？

2. 請問您會如何描述「重心」？

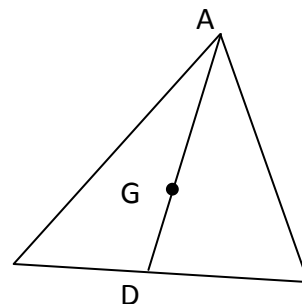
3. 有哪些活動可以讓我們感受到「重心」，要怎麼找到重心的位置？

4. 為什麼我們會想要從「透過操作找重心」變成「透過畫圖找重心」？該如何轉變？

5. 說說看，為何三角形的重心會剛好落在「中線上」？

6. 說說看，「重心」與「平分面積」是一樣的概念嗎？

7. 想一想，除了利用面積相等找出 $AG = 2GD$ 外，還能有其他方法嗎？



「重心」參考學習單

1. 下面這三個人我們會說誰的「重心不穩」？「重心不穩」會有什麼後果？猜猜看他們的重心在哪裡？

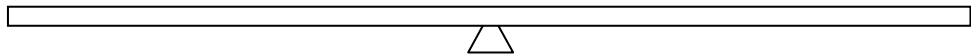


2. 實驗看看：

- (1) 如果只能使用食指撐住掃把，要撐在哪裡可以保持掃把的平衡呢？請圈出來！
(2) 撐住掃把後，如果旋轉掃把會有什麼結果？

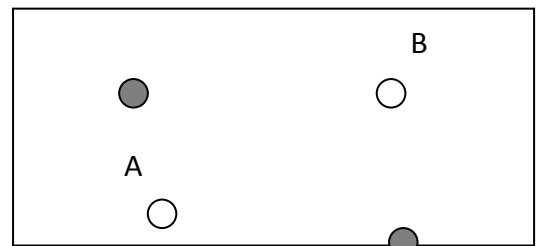
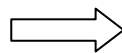


3. 阿梅體重 50 公斤，小仙體重 100 公斤，兩人玩翹翹板，應該怎麼坐才能讓翹板保持平衡呢？請你圈出兩人坐的位置。



4. 把課桌倒過來，使用兩個等高寶特瓶（或其它器具）（灰點）平衡撐起課桌如左圖，這時再拿 A、B 兩個物件（白點）放在上面並保持平衡如右圖。

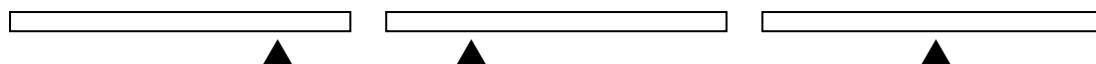
- (1) 請問物件 A 和 B 的重量關係是：☐A 比較重 ☐B 比較重 ☐一樣重
(2) 如何移動 A 物件(或 B 物件)仍可以保持課桌平衡呢？請將可以移動的位置畫出來！
(3) 如果只可以撐住一個位置，我們應該撐住哪裡才能保持課桌平衡呢？請畫出來！



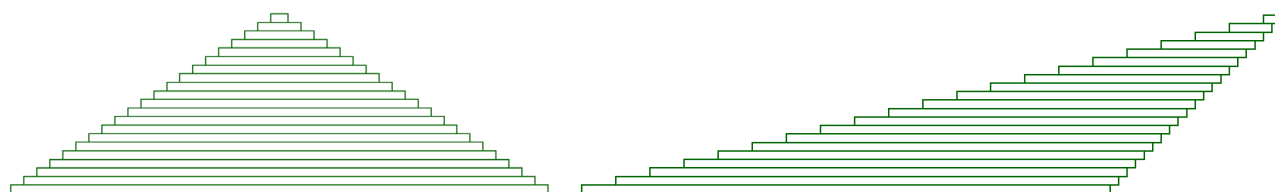
※小結論：重心是力矩的平衡點

5.下面撐起質地均勻木條的方法，請勾選會發生什麼結果

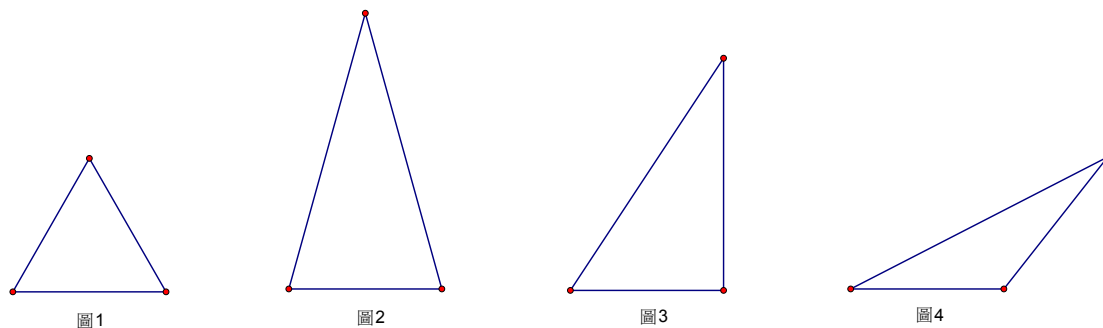
☐平衡 ☐左傾 ☐右傾 ☐平衡 ☐左傾 ☐右傾 ☐平衡 ☐左傾 ☐右傾



6.下面有一些質地均勻的木條，請圈出每一條的重心位置



7.請畫出下面三角形木板可以被平衡撐起來的位置



8.如圖，若 G 點是 $\triangle ABC$ 的重心

(1)你覺得 G 點的位置應該會在 **AD** 的哪個位置呢？猜猜看！

(2)利用等底同高，請寫出面積相等的三角形

$\triangle ABD =$ _____、 $\triangle BCE =$ _____、 $\triangle CAF =$ _____

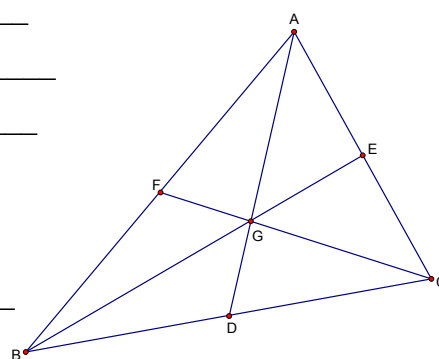
$\triangle GBD =$ _____、 $\triangle GCE =$ _____、 $\triangle GAF =$ _____

$\triangle ABG =$ _____、 $\triangle BCG =$ _____、 $\triangle CAG =$ _____

$\Rightarrow \overline{AG} : \overline{GD} = \triangle ABG : \triangle GBD =$ _____ :

$\Rightarrow \overline{BG} : \overline{GE} =$ _____ : _____ = _____ :

$\Rightarrow \overline{CG} : \overline{GF} =$ _____ : _____ = _____ :



(3)過 G 點畫出和 $\overline{BC}$ 平行的直線

這算是 $\triangle ABC$ 的平衡線嗎？☐算 ☐不算

分割出來的兩塊面積大小比較：☐上面比較大 ☐下面比較大 ☐一樣大

一、單元名稱：不等式

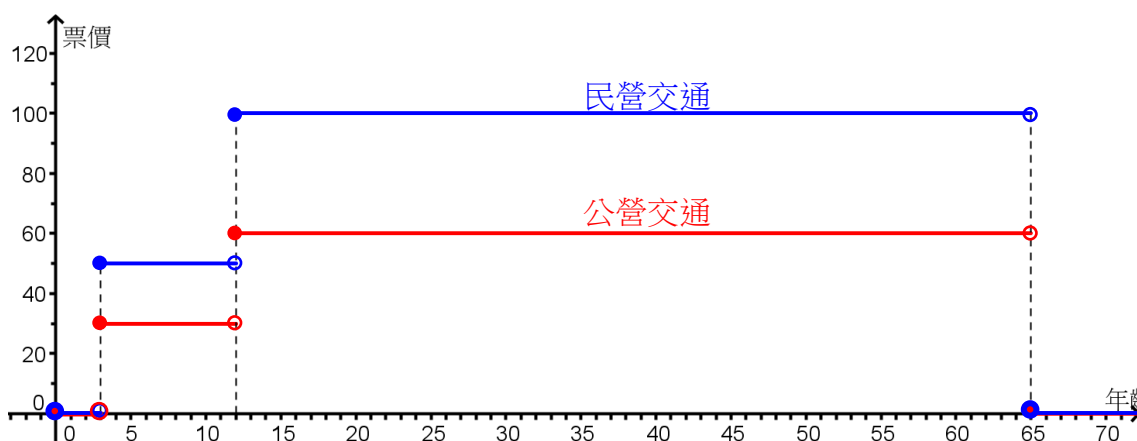
二、反思提問：

- 1.一元一次方程式(等式)和一元一次不等式都是方程式，但是解的答案從1個變成多個，雖然算法都是等量公理，但是最後的答案以不等式來表現，總會讓學生覺得怪怪的，有一種沒算出答案的感覺，怎麼讓學生看到答案有很多個的感覺？或是，解等式或不等式這根本是同一個想法？
- 2.學生在合併 $x > 2$ 和 $x < 5$ 的時候會寫出 $x > 2 < 5$ 或 $5 < x > 2$ 錯誤的表現方式，學生是怎麼想的呢？

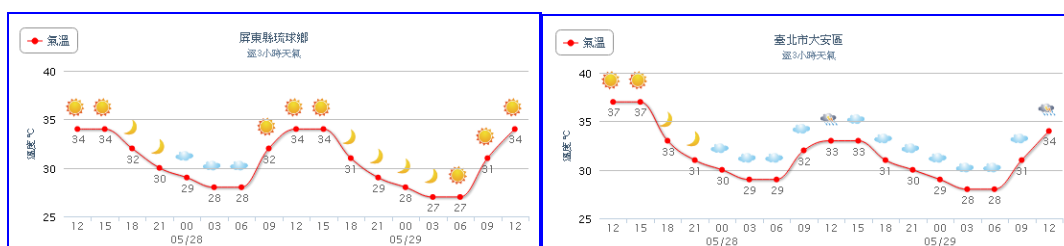
三、核心概念：函數值的比較（電梯乘載、超過、不夠）

四、概念發展脈絡

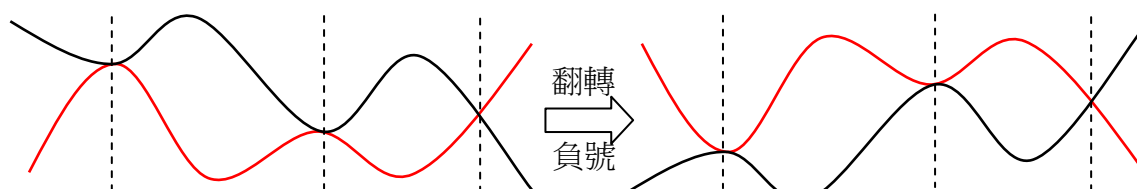
(一)從高度感受函數值以及不等式的使用：小琉球鄉民搭船年齡票價圖



(二)從高度感受函數值的相等與不相等：把函數圖形畫在一起做比較

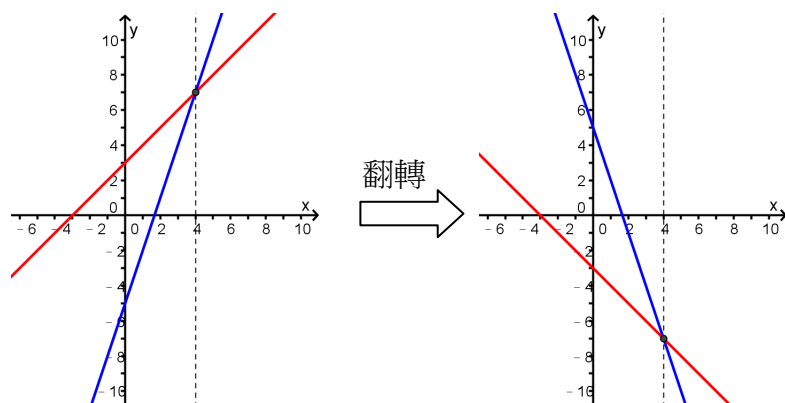


(三)加減不影響大小關係，但翻轉會讓函數值大小跟著翻轉（負號的作用），相等是比大小的關鍵。



(四)不等式 $2x + 3 > 3x - 5$ ，本質是算式 $2x + 3$ 和 $3x - 5$ 在相同 x 的函數值的大小比較。

(五)不等式 $2x + 3 > 3x - 5$ 的等量操作過程，不會改變上下關係，也不會改變交點的 x 座標，除非翻轉。



五、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

[數學新世界--CA 談數學--20180523 高雄市國教輔導團 一元一次不等式 part2](#)

[數學新世界--CA 談數學--20160615 豐南國中 一元一次不等式 part1](#)

[數學新世界--CA 談數學---20160615 豐南國中 一元一次不等式 part2](#)

2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

